UNIDAD 1 - INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL

TEORÍA DE CONTROL: "Campo interdisciplinario entre ingeniería y matemáticas que trata el comportamiento de sistemas dinámicos[1]"

Los Sistemas de Control y la Teoría General de Sistemas

Un enfoque interesante para abordar los *sistemas de control* consiste en estudiarlos en el marco de la **Teoría General de Sistemas** desarrollada por Ludwig von Bertalanffy en 1948.
La TGS se origina en el estudio de sistemas biológicos y se utilizó para estudiar fenómenos, tales como la fotosíntesis de las plantas, o explicar los mecanismos que rigen los procesos del metabolismo en los animales o seres humanos. Por este motivo, las investigaciones se centraron en los denominados *sistemas abiertos*, dado que en la naturaleza la mayor parte de los sistemas generan intercambio de materia o energía con su entorno.
Entre las ideas más relevantes de la TGS podemos destacar los siguientes conceptos:

1. Los sistemas están formados por diferentes elementos, cada uno de los cuales conforma a su vez un *subsistema de menor jerarquía*.
2. Un sistema de control automático posee subsistemas conformados por *dispositivos*, que efectúan acciones de **control**, **corrección**, **procesamiento** y **medición** de la variable que se desea regular para obtener el comportamiento deseado.
3. Los sistemas son *dinámicos*: reciben permanentemente estímulos de su entorno. Se traduce como la tendencia que tiene un sistema a permanecer en equilibrio.
   Al ser los sistemas de control dinámicos, están expuestos a **perturbaciones** (internas o externas) que pueden afectar el grado de equilibrio en su funcionamiento.

Cuando aplicamos la TGS a los sistemas de control, lo esencial es entender cómo se relacionan sus distintos componentes y cómo influyen factores externos, llamados *perturbaciones* (luz, las ondas electromagnéticas, vibraciones mecánicas o variaciones de temperatura). Analizando estas interacciones es posible definir en qué condiciones el sistema puede funcionar de manera estable, es decir, manteniendo la variable controlada dentro de los valores esperados a pesar de los cambios del entorno.

El **isomorfismo** importa porque nos deja "reusar" modelos. Si un modelo describe bien cómo se comporta un sistema, podemos usar ese mismo modelo para estudiar otro sistema distinto que se comporte igual. En control, por ejemplo, hay una analogía clara entre sistemas eléctricos y mecánicos: si ambos tienen la misma función de transferencia, lo que

[1]Un sistema dinámico es un sistema que evoluciona con el tiempo.

pase en uno pasará en el otro bajo las mismas acciones. Así, entender uno te permite predecir el otro.

Los sistemas se estudian mediante la construcción de **modelos**, los cuales definen:

1. Los *límites* y el *alcance* del sistema en estudio.
2. Los *componentes* o *subsistemas.*
3. Las *relaciones* entre los diferentes *subsistemas*.
4. Las *relaciones* entre cada *subsistema* y los *elementos* del entorno: cómo afectan o son afectados por perturbaciones externas.

Una primera forma de representación es el modelo gráfico (mediante un diagrama de bloques), que facilita la visualización de la estructura y funcionamiento del sistema. Sin embargo, para explicar en detalle su comportamiento es necesario complementarlo con modelos matemáticos (representando la función de transferencia), que describen mediante ecuaciones las relaciones entre las entradas, salidas y perturbaciones.

Para elaborar un modelo de un sistema de control se debe definir los siguientes *elementos*:

1. Definición del sistema y objetivo.
2. Componentes del sistema: control, corrección, proceso y medición.
3. Determinación del valor esperado de respuesta.
4. Determinación del error.
5. Condiciones de estabilidad.
6. Perturbaciones posibles que pueden afectar al sistema.
7. Hallar la función transferencia del sistema.

Teoría Cibernética

Cibernética: " ciencia de la comunicación y el control de animales y máquinas".

El concepto fundamental de la **Teoría Cibernética** se basa en el principio de realimentación de los sistemas, que permite su autorregulación. La **retroalimentación** permite que un sistema tome decisiones y controle sus acciones; se presenta tanto en sistemas de naturaleza biológica como en los servomecanismos o sistemas donde la señal de salida se compara con la señal de entrada. El resultado de dicha comparación se aplica para controlar la nueva salida del sistema y mantener la respuesta en el nivel deseado.

¿Qué es controlar un Sistema?

Controlar un sistema implica ejecutar sobre él la acción de control. La acción de control tiene tres pasos:

1. **Medir** lo que se desea controlar, generalmente la SALIDA del sistema.

2. **Comparar** la salida con una cantidad de referencia o salida deseada.
3. **Actuar** sobre el sistema según el resultado anterior.

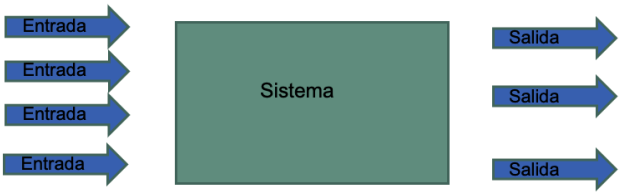
TEORÍA CLÁSICA DE CONTROL: de principios del siglo XX hasta 1960 aproximadamente.

- Sistemas simples, con una sola entrada y una sola salida:

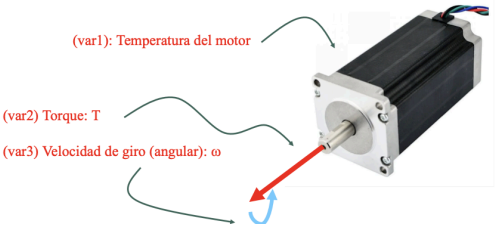


TEORÍA MODERNA DE CONTROL: de 1960 en adelante, con el advenimiento de los controladores programables.

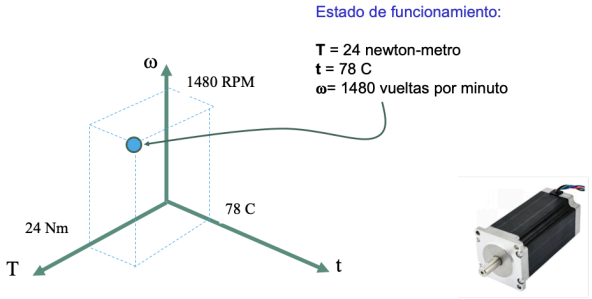
- Sistemas con múltiples entradas y múltiples salidas:



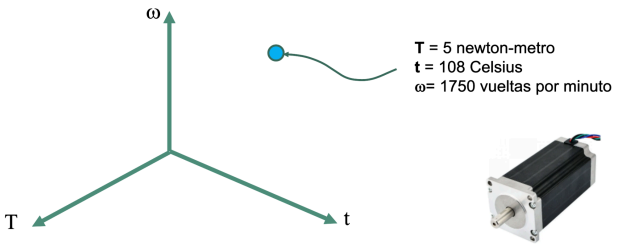
Vamos a suponer que se desea controlar: cantidad de RPM de un motor (w), torque de un motor (T), y temperatura del motor (t).



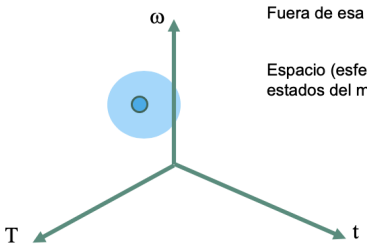
Se dibuja un diagrama de las 3 variables:



Al pasar el tiempo, el punto definido por las 3 variables de estado se mueve en dicho espacio:



El control consistirá en forzar a que las 3 variables evolucionen dentro de un volumen de control:



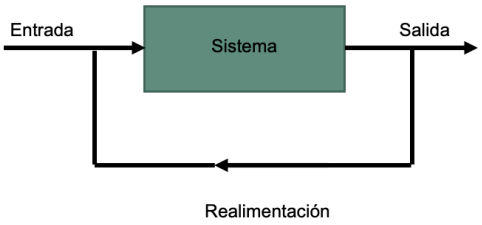
Fuera de esa esfera, el motor no debe evolucionar

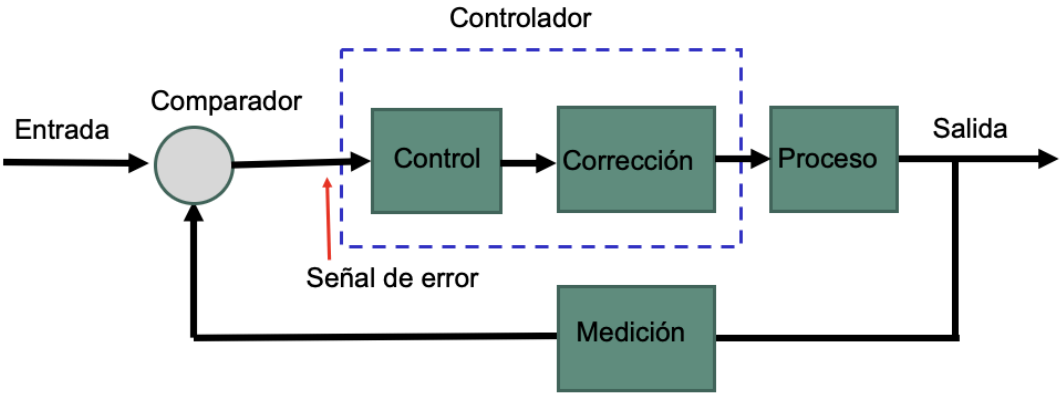
Espacio (esfera, etc.) permitido de evolución de los estados del motor.



Modelo Clásico de un Sistema de Control

Un **sistema de control** es la combinación de componentes (sensor, comparador, controlador, actuador y proceso/planta) que miden una variable de interés, la comparan con un valor de referencia y actúan sobre el proceso para reducir la diferencia (error) y mantener el comportamiento deseado.

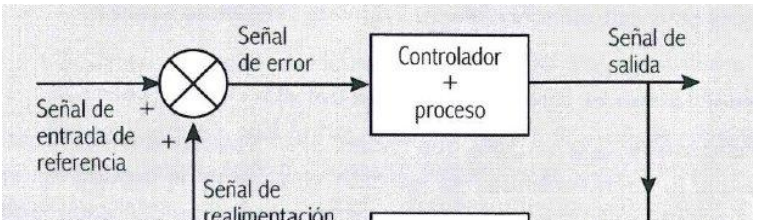




<u>Elementos</u>:

- **Señal de entrada:** valor de referencia de la variable a controlar.
- **Comparador**: compara el valor de la señal de referencia (entrada) con el valor medido de lo que se obtiene a la salida.
- **Señal de error:** señal de entrada de referencia ± señal de realimentación.
- **Elemento de control:** recibe la señal de error a su entrada y decide que acción tomar.
- **Elemento de corrección:** realiza el cambio en el proceso.
- **Proceso:** sistema en el cual se va a controlar la variable.
- **Elemento de medición:** proporciona la señal de realimentación al comparador. Dicha señal proviene de medir la salida del sistema.

Tipos de retroalimentación:

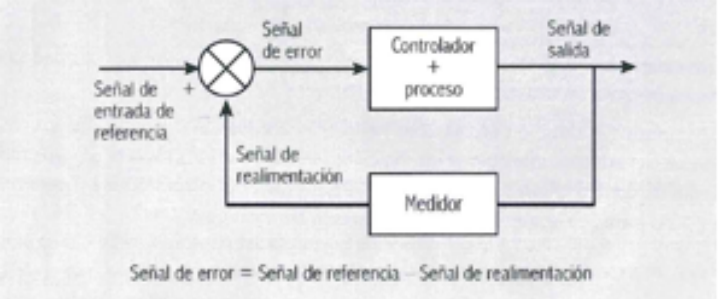


➢ *Realimentación positiva:* indica que el sistema evoluciona a medida que se retroalimenta *amplificando* la respuesta original.

Si bien se denomina "positiva", la respuesta obtenida puede ser buena o deseada, o conducir a resultados malos y llevar al sistema a su desestabilización.

➢ *Realimentación negativa:* indica que el sistema evoluciona a medida que se retroalimenta *compensando* el resultado de la respuesta original.

El sistema presenta de esta forma un comportamiento estable, oponiéndose a los cambios que puedan modificar los valores esperados como resultado de su operatoria. La mayoría de los sistemas automáticos funcionan bajo este esquema.



Clasificación de los Sistemas de Control:

-De acuerdo con el tipo de función matemática que describe su comportamiento:

- Sistemas no lineales: las ecuaciones que describen su comportamiento *no son lineales*. El comportamiento de estos sistemas no responde al principio de superposición[2].

- Sistemas lineales: las ecuaciones que controlan su comportamiento *son lineales*. El comportamiento de estos sistemas está sujeto al *principio de superposición*.

  Son *predecibles* y se puede determinar su salida mediante la multiplicación de la señal de entrada por la función transferencia del mismo. Propiedades:

  - *Homogeneidad (o proporcionalidad):*

    $$x(t) \mapsto y(t) \implies Nx(t) \mapsto Ny(t)$$

  - *Aditividad*: si dos entradas $ax_1(t) + bx_2(t)$ producen salidas $ay_1(t) + by_2(t)$, entonces significa que el sistema responde a una combinación de señales con la misma combinación de salidas.

-De acuerdo con el tipo de respuesta del sistema de control:

- Sistemas continuos: tienen una *respuesta analógica* que puede ser representada por una *función continua*. Ej: sistema de llenado de agua en un tanque donde se controla el nivel mediante flotadores.

[2]Principio de Superposición: si a la entrada se aplican dos señales, la salida es la suma de las respuestas individuales.

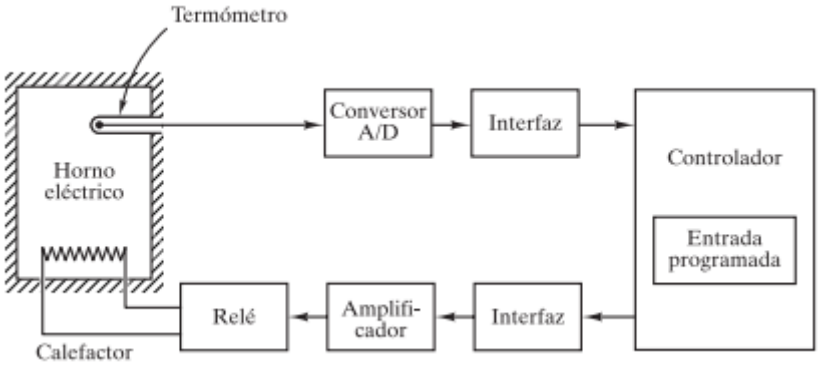
- Sistemas discretos: tienen como salida una *señal digital*, que por definición es aquella que toma un *número finito de valores en un intervalo* considerado. Ej: motor paso a paso, en el cual con cada pulso de entrada avanza un ángulo de giro determinado el rotor.

-En función de la presencia o no del lazo de realimentación:

- Sistemas de control de lazo abierto: *no tienen información obtenida por realimentación*, por lo que no pueden ajustar la respuesta del sistema en función de la salida.
- Sistemas de control de lazo cerrado: *existe un lazo de realimentación* que mide la señal de salida para realimentar a la entrada y, así, ajustar la respuesta del sistema.

Ejemplo de sistema de control.

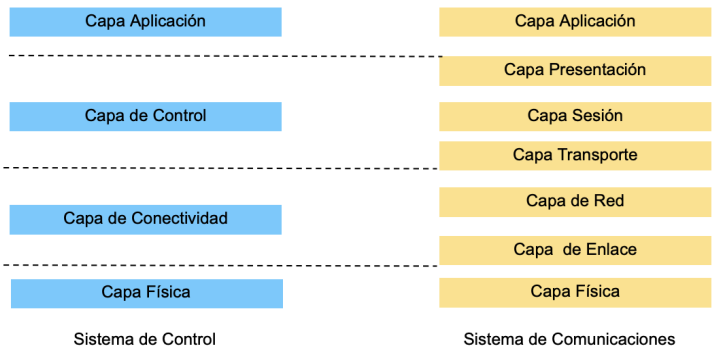
Sistema de control de temperatura. La Figura muestra un diagrama esquemático del control de temperatura de un horno eléctrico. La temperatura del horno eléctrico se mide mediante un termómetro, que es un dispositivo analógico. La temperatura analógica se convierte a una temperatura digital mediante un convertidor A/D. La temperatura digital se introduce en un controlador mediante una interfaz. Esta temperatura digital se compara con la temperatura de entrada programada, y si hay una discrepancia (error) el controlador envía una señal al calefactor, a través de una interfaz, amplificador y relé, para hacer que la temperatura del horno adquiera el valor deseado.



Modelo de Capas de un Sistema de Control

La complejidad y el tamaño de los *sistemas de control* puede variar. Sin embargo, cuando un sistema crece demasiado rápido, corre el riesgo de volverse poco controlable. Por eso, la **Ingeniería de Control** no solo debe definir los límites del sistema, sino también proponer recomendaciones de diseño que aseguren su crecimiento ordenado y sostenible. Una forma

práctica de lograrlo es pensar el sistema en **capas**; esta organización facilita comprender su arquitectura y permite diseñarlo de manera que pueda crecer sin volverse incontrolable.



El ingeniero en sistemas suele enfocarse en *"la capa de aplicación"* en lo concerniente al diseño e implementación del software de control. No obstante, no debe perder de vista el análisis estructural del resto de las capas, a efectos de analizar todo el proceso que involucra el diseño y funcionamiento de los sistemas de control.

Clasificación de las capas:

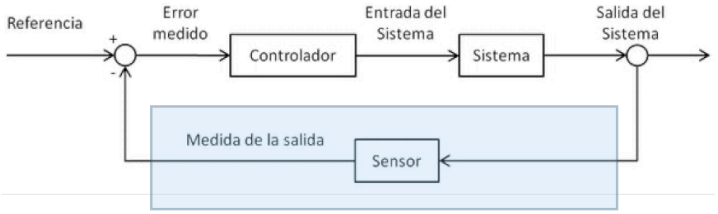
- **Capa Física:** debe garantizar la transmisión de señales, tanto analógicas como digitales, midiendo la integridad de las mismas.
- **Capa de Conectividad:** debe garantizar la conectividad en las comunicaciones dentro del sistema de control. Ej: en un sistema de control para domótica, la toma de datos de los sensores se transporta al controlador programable mediante un medio físico y un protocolo de comunicaciones que responde a esta capa del modelo.
- **Capa de Control:** nivel en el cual se comanda todo el sistema de control. Procesadores
- **Capa de Aplicación:** conformada por el software que controla a la capa de control.

Algunas definiciones

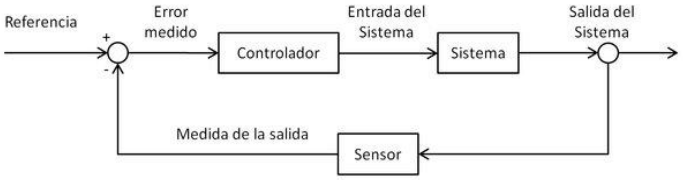
- **Planta:** Cualquier objeto físico que deba controlarse.
- **Proceso:** En general es cualquier operación que deba controlarse.
- **Sistema:** combinación de componentes que actúan conjuntamente para cumplir un objetivo (*físico* -como la velocidad final de un mecanismo- o *abstracto* -como la inflación en la economía-).

  Debemos considerar que un sistema puede tener cualquier naturaleza (química, física, biológica, etc.)
- **Perturbación:** señal que afecta adversamente el valor de la salida de un sistema. Tiende a apartar la variable controlada del valor de referencia, por lo tanto, su efecto es perjudicial al control.
  - *Interna:* se origina dentro del sistema (ej: elevación de la temperatura).
  - *Externa:* se genera fuera del sistema (ej: ruido electromagnético). Se debe considerar como una entrada más del sistema.

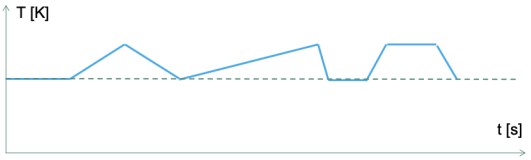
- **Control retroalimentado:** operación que, en ausencia de perturbaciones, busca reducir la diferencia entre la salida del sistema y alguna entrada de referencia. Esta reducción opera exclusivamente sobre la diferencia entre la entrada y la salida.



- **Sistema de control retroalimentado:** sistema que mantiene una relación preestablecida entre la salida y alguna señal de entrada de referencia, comparándolas y utilizando la diferencia como medio de control.



- **Servomecanismo:** sistema de control retroalimentado donde la salida es algún elemento mecánico (posición, velocidad, aceleración, etc). Ej: dirección asistida del automóvil.
- **Sistema de regulación automática:** sistema de control retroalimentado donde la entrada de referencia o la salida deseada es constante o varía muy lentamente.
  La tarea de control consiste en mantener la salida en el valor deseado a pesar de las perturbaciones. Ej: control de temperatura de aire acondicionado u horno.
- **Sistema de control de procesos:** sistema de regulación automática cuya salida es una variable como temperatura, presión, flujo, nivel de líquido ó pH. Ej: temperatura en una caldera.



- **Sistema de control adaptable:** sistema capaz de detectar cambios en sus propios componentes internos (parámetros de la planta) y corregirlos a fin de mantener un comportamiento óptimo. Al variar los parámetros en el tiempo, es un sistema *no estacionario* (confiable, pero complejo).
- **Sistema de control de aprendizaje:** sistema de *lazo cerrado* en el que es posible reemplazar el controlador por un ser humano. Las ecuaciones que describen al ser humano son complejas porque tiene la capacidad de aprendizaje.

Si se logra diseñar un controlador que pueda “aprender” a los fines del control, se tendría un sistema de control con aprendizaje.

Diseño de Sistemas de Control

Parámetros principales a tener en cuenta al momento de diseñar un sistema de control:

- Tiempos del sistema de control
- Estabilidad absoluta
- Estabilidad relativa
- Velocidad de respuesta – Precisión en el estado estable: El sistema debe reaccionar lo más rápido posible. Debe ser capaz de reducir los errores a cero, o a un valor pequeño aceptable

Problema de diseño: para los sistemas físicos en imposible que:

➔ Tenga buena estabilidad relativa y tenga precisión en estado estacionario.

➔ Tenga una buena estabilidad relativa y tenga mucha velocidad de respuesta.

Al momento de diseñar hay que tomar una solución de compromiso.

TEORÍA CLÁSICA DEL DISEÑO	**TEORÍA MODERNA DEL DISEÑO**
• Una sola entrada, una sola salida • Análisis “en el dominio de la frecuencia” • Transformada de Laplace • Función de transferencia • Diagrama de bloques y flujo de señales • Diagrama del lugar de las raíces • Análisis de respuesta en frecuencia • Análisis de estabilidad relativa	• Análisis en el espacio de estado • Estado y variables de estado • Vector de estado • Espacio de estado • Variables de estado y función de transferencia • Matriz de transferencia

¿Qué es resolver un Sistema? es hallar la relación matemática entre su entrada y su salida (función de transferencia). Esta relación no se expresa en función del tiempo sino que se utiliza el concepto de *“dominio de la frecuencia”.*

En el *dominio del tiempo (*lugar donde ocurren todos los fenómenos físicos que evolucionan con el tiempo.) esa relación se describe siempre con ecuaciones diferenciales; estas siempre son respecto del tiempo.

$$F(t) = m * a = m * \frac{d^2x}{dt^2}$$

Por lo que para encontrar la relación entre una señal y otra, se debe resolver primero la ecuación diferencial.

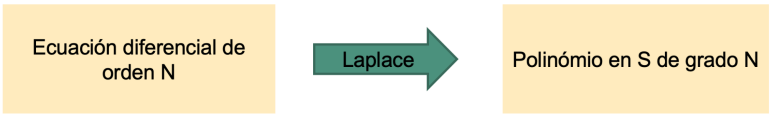
- Por ejemplo:

$$\varepsilon = R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}$$

Ecuación de un circuito RC

Ese enfoque es general pero, cuando el orden crece, resolver directamente las ecuaciones se vuelve engorroso. Para simplificar, pasamos al *dominio de la frecuencia (s)* con la Transformada de Laplace. (operador Laplaciano), la cual transforma una ecuación diferencial en una ecuación algebraica más sencilla de variable compleja s.

- ➢ Transforma las operaciones de integración y diferenciación en las de división y producto.
- ➢ Transforma ecuaciones diferenciales de orden N en polinomios de grado N.



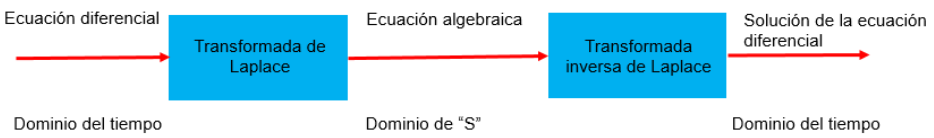
Con condiciones iniciales nulas se define la **función de transferencia**. La **función transferencia** es la relación entre la transformada de Laplace de la salida respecto de la transformada de Laplace de la entrada

$$FT = G(s) = \; G(s) = \frac{\mathcal{L}[salida]}{\mathcal{L}[entrada]} = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + b^2 s^{m-2} + \ldots\ldots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a^2 s^{n-2} + \ldots\ldots + a_{n-1} s + b_n}$$

Los **polos** de G(s) son las raíces de sus denominador y definen la estabilidad del sistema

Una vez que se resuelve la función de transferencia, se halla la Transformada inversa de Laplace y se obtiene la respuesta deseada del sistema de control en el *dominio del tiempo.*

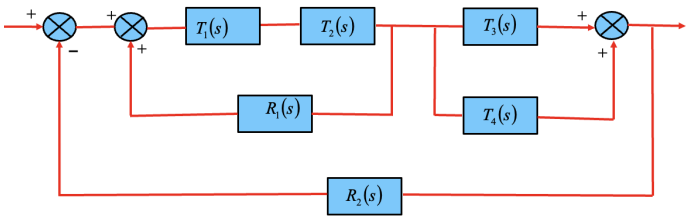


Modelos de Sistemas de Control mediante bloques funcionales

Cada uno de los subsistemas o elementos que conforman un sistema de control tiene su propia *función transferencia*; de esta forma, para sistemas complejos con varios elementos se deberían establecer *diagramas de bloques* que representen a cada uno de estos subsistemas.

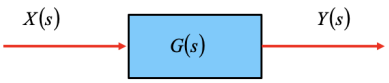
Un *diagrama de bloques* es la representación gráfica de la función que realiza cada componente y el recorrido de las señales desde la entrada hasta la salida del sistema. El objetivo principal de este enfoque es poder determinar la respuesta global del sistema a partir de las funciones de transferencia individuales. Para ello, se utilizan reglas de reducción o simplificación de diagramas de bloques, que permiten reemplazar conjuntos de bloques más complejos por otros equivalentes más sencillos.

Una vez que se obtiene la función de transferencia global en el *dominio de Laplace*, se puede aplicar la transformada inversa de Laplace para volver al dominio del tiempo y conocer la respuesta real del sistema frente a distintas entradas.



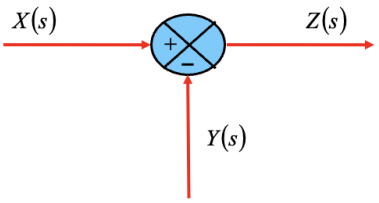
Elementos:

- **Bloque:** componente básico que se representa con un símbolo donde se indica la operación matemática que transforma la señal de entrada en la señal de salida.



$$G(s)=\frac{Y(s)}{X(s)} \Rightarrow Y(s)=X(S)*G(s)$$

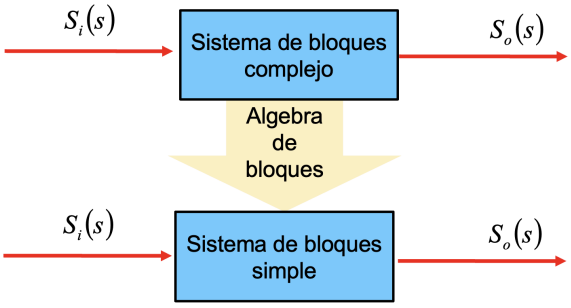
- **Punto suma o comparador:** punto en el esquema en el que las señales se suman algebraicamente.
    - Si las señales que entran al punto suma se indican con el signo + entonces se suman, y estaríamos en el caso de *realimentación positiva.*
    - Si una de las señales de entrada al comparador es + (positiva) y la otra - (negativa), las señales se restan y se indica que la *realimentación es negativa.*



$$Z(s) = X(s) - Y(s)$$

- **Punto de separación:** se representa mediante la intersección de dos líneas. En este punto, la señal a la entrada se reproduce por igual para ambas bifurcaciones.
- **Trayectoria directa:** está compuesta por los elementos mediante los cuales la señal fluye desde la entrada hacia la salida del sistema.
- **Trayectoria de realimentación:** trayecto que toma señal de la salida controlada y la realimenta en la entrada a través del punto suma.
- **Trayectoria de prealimentación:** está constituida por los elementos en paralelo con la trayectoria directa que transmite la señal desde la entrada hacia la salida antes del comparador.
- **Señal de entrada o de referencia:** señal externa aplicada al sistema de control para generar una acción específica de la planta, que es generalmente el comportamiento ideal deseado para esta.

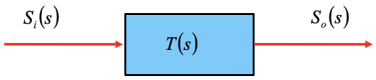
<u>Álgebra de bloques:</u> conjunto de reglas que rige el reemplazo de un conjunto de bloques por otro que cumpla igual funcionalidad.



Antes y después del reemplazo, las señales de E-S siguen siendo las mismas

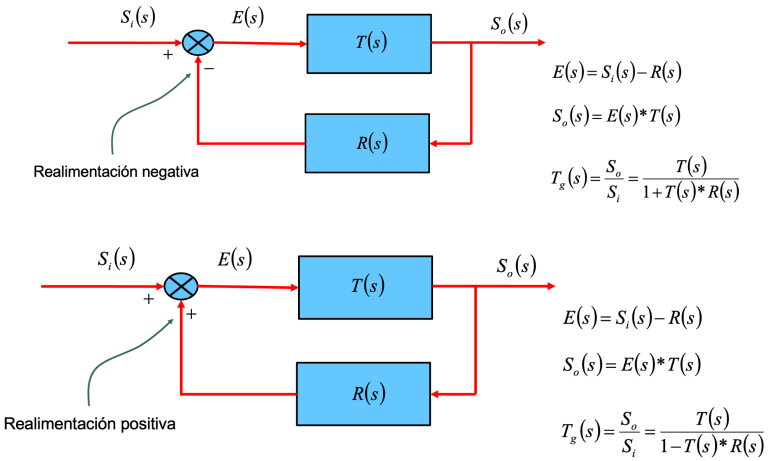
Elementos:

- **Sistema Lazo Abierto:**



$$T(s) = \frac{S_o(s)}{S_i(s)} \Rightarrow S_o(s) = S_i(s) * T(s)$$

- **Sistema Lazo Cerrado:**



En general, los sistemas de control tienen **múltiples entradas**. Es así, como se puede disponer de la señal de entrada al sistema que indica el valor requerido de la variable controlada y una o varias entradas adicionales debidas a perturbaciones, que si bien no se desean, afectan al sistema y debemos considerarlas.

En estos sistemas, seguiremos este procedimiento:

1. Considerar de a una las entradas, haciendo todas nulas menos una.
2. Transformar el diagrama de bloques resultante a uno que contenga una trayectoria directa y una de realimentación.
3. Hallar la salida del sistema que se debe a la entrada que hemos elegido en el paso 1.
4. Repetir los pasos 1, 2 y 3 para cada una de las señales de entrada.
5. Calcular la salida final del sistema como la suma algebraica de las salidas individuales debido a cada una de las señales de entrada.

Diagrama de Flujo de Señales

Está pensado para ayudar a obtener la Función de Transferencia en forma más sencilla. Permite dibujar un sistema sin bloques funcionales.

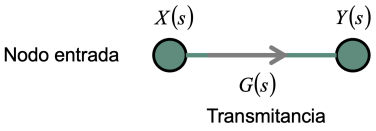
Sus principales *ventajas* son:

- Se puede calcular la función transferencia sin reducir el gráfico.
- No tiene álgebra visual.
- Se aplica un método nemotécnico.
- Permite hallar la función transferencia "en un solo paso".

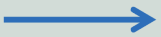
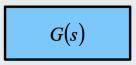
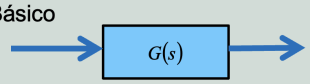
Componentes:

- Nodo: equivalente a la señal en el diagrama de bloques

- Rama: equivalente al bloque de Transferencias.

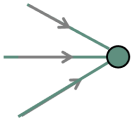


$$Y(s) = G(s) * X(s)$$

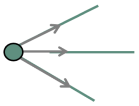
DIAGRAMA DE FLUJO DE SEÑALES	DIAGRAMA DE BLOQUES
Nodo 	Señal 
Rama 	Bloque (Función Transferencia) 
Básico 	Básico 

Tipos de nodos:

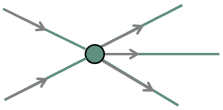
- **Nodo de salida (sumidero):** solo tiene ramas de entradas.



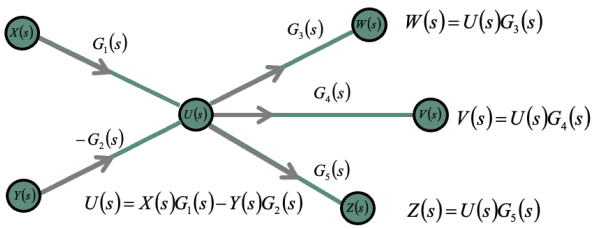
- **Nodo de entrada:** solo tiene ramas de salida.



- **Nodo mixto:** tiene ramas de entradas y salidas.



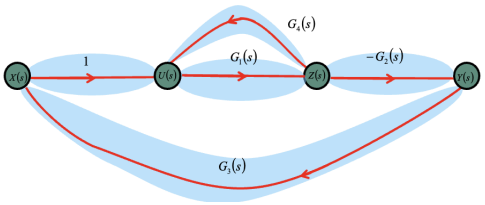
Si se suman algebraicamente las entradas, el resultado es el valor del nodo. Este valor se transmite a todas las ramas del nodo.



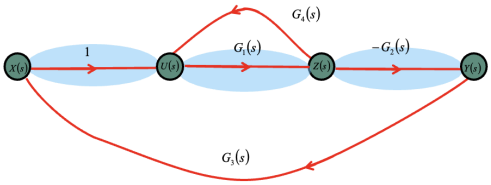
Siempre se puede crear un nodo de salida desde cualquier nodo mixto. Pero, NO se pueden crear entradas, vienen prefijadas por el problema o el sistema.

Definición de nomenclatura:

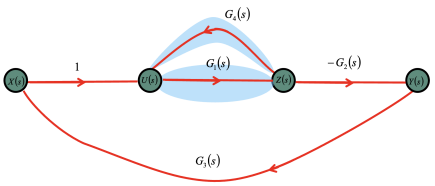
- **Rama**: componente que conecta dos nodos. Tiene transmitancia (función de transferencia) con signo, y, sentido del flujo de señal (dado por la punta de la flecha)

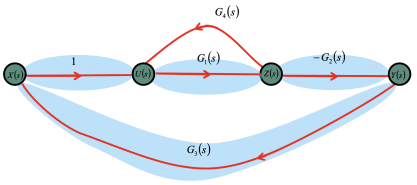


- **Trayectoria**: cualquier camino posible entre dos nodos, siguiendo el sentido de cada rama. Puede tener más de una rama, sin límite arbitrario de cantidad de ramas.

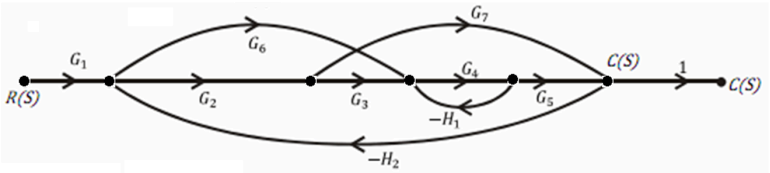


- **Trayectoria Directa:** camino que existe entre dos nodos sin pasar dos veces por el mismo nodo. Donde X(s) es nodo de entrada e Y(s) es nodo de salida.
- **Trayectoria Cerrada:** trayectoria donde el nodo de inicio y de finalización es el mismo.
- **Lazo Cerrado**: trayectoria donde el nodo de inicio y de finalización es el mismo, sin pasar 2 veces por el mismo nodo.





<u>Fórmula de Mason o fórmula de ganancia:</u> método para encontrar la relación entre dos variables (función de transferencia) cuando disponemos del gráfico de flujo de señal. Se trata de un método alternativo a la resolución de las ecuaciones algebraicas, que puede variar la complejidad en función del sistema a tratar. Calcula la Función Transferencia que existe entre el nodo R(s) (nodo de entrada) y el nodo C(s) (nodo de salida).



$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{P_i\Delta_i}{\Delta}=\frac{1}{\Delta}\sum_{i=1}^{n}P_i\Delta_i$$

UNIDAD 2: COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE CONTROL

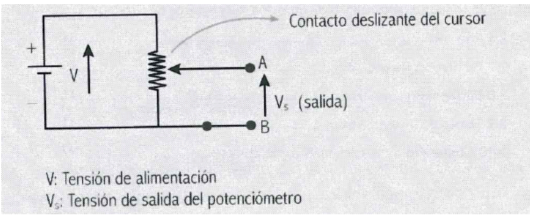
En la implementación de los sistemas de control se utilizan elementos de *medición* y *corrección*.

Elementos de medición

Sensores: dispositivos que recogen información del mundo 'real' y la entregan al sistema de control de forma que este 'entienda' y pueda procesar y tomar decisiones. Su función es transformar un parámetro o estado físico del entorno en una información traducida a señales eléctricas que proporcionaremos al sistema de control.

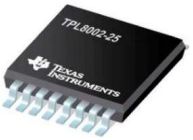
Los sensores pueden estar tanto en la trayectoria directa como en la realimentación de un sistema de lazo cerrado. *Ej: sensor de temperatura, estado de puerta, humedad, velocidad del aire, nivel de CO2, etc.*

1. **<u>Potenciómetro:</u>** produce una señal de voltaje proporcional al desplazamiento del contacto deslizante. La posición del cursor determina el voltaje de salida.





Además de los potenciómetros convencionales *analógicos*, existen los potenciómetros *digitales* constituidos por un circuito integrado que simula la respuesta de un potenciómetro analógico.





Salida del potenciómetro: $Vs = K * Pp$

donde: Vs es la tensión de salida del potenciómetro (Volts)

K es la sensibilidad del potenciómetro (Volts/radianes o Volts/mm)

Pp es la posición del potenciómetro

En la industria, por ejemplo, el **potenciómetro** se usa en una **válvula de control motorizada** (o en un servomecanismo de posición), se monta un **potenciómetro** solidario al eje de la válvula. Ese potenciómetro entrega una **tensión proporcional al ángulo de apertura real**. El controlador compara esa tensión (posición de salida) con la referencia

deseada y genera la señal para el actuador (motor) hasta que el **error** sea prácticamente cero.

2. **Detector de temperatura:** utiliza la propiedad de cambio de la resistencia eléctrica de los metales o semiconductores en función de la temperatura.

Por lo general, los metales empleados son aleaciones de níquel, platino, cobre, etc.

Entre los semiconductores se pueden citar los *termistores*, que presentan cambios importantes con la temperatura. Hay dos tipos de termistores:

- NTC (negative temperature coefficient): su resistencia decrece a medida que aumenta la temperatura.
- PTC (positive temperature coefficient): su resistencia aumenta a medida que incrementa la temperatura.



Salida del detector de temperatura: $Vs = K * T$

En la industria el sensor de temperatura actúa como un termómetro eléctrico cuya señal varía con los °C reales del proceso. Se instala en equipos térmicos (hornos, tanques con serpentín de vapor, intercambiadores) y su salida se usa como realimentación.

3. **Tacómetro Eléctrico:** el eje del generador se acopla al dispositivo que gira, por ejemplo, el volante de un motor. El **tacómetro eléctrico** convierte la velocidad angular de un eje en una tensión proporcional.

   La tensión de salida será: $V(t) = K\frac{d\phi}{dt} = Kw$

   donde K es la constante de proporcionalidad

   w es la velocidad angular

Aplicación en la industria: Se monta en motores o rodillos (cintas transportadoras, bobinadoras, centrífugas) y su señal permite mantener las rpm constantes aunque cambie la carga. Integrado al lazo de control de velocidad (típicamente PI), el drive ajusta corriente/frecuencia del motor para cumplir la consigna y sincronizar operaciones aguas abajo.

4. **<u>Sensores para automatización:</u>** en la actualidad, se emplean diferentes tipos de sensores como aparatos de control y señalización. En general, los tipos principales de sensores son:

➢ <u>Sensores ultrasónicos:</u> trabajan a través del aire (sin contacto físico) y detectan cualquier tipo de objeto que sea capaz de reflejar el ultrasonido.

Emiten pulsos ultrasónicos que al reflejarse en los objetos y retornar al sensor dan lugar a la generación de un pulso eléctrico, cuya intensidad depende de la distancia del sensor al objeto.

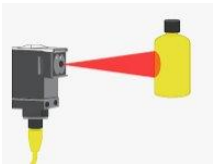
Estos sensores miden el tiempo que tarda la señal de eco en retomar al sensor, por lo que determinan la diferencia de tiempo entre el pulso emitido y el eco recibido. Como la velocidad de propagación es constante, se puede determinar la distancia a la que se encuentra el objeto.





➢ <u>Sensores fotoeléctricos:</u> detectan objetos sólidos, sin importar el material ni el color, siempre que puedan interrumpir o reflejar un haz de luz. Generan una señal eléctrica en función de la luz recibida. Hay de diferentes tipos:

- *Sensores difusos:* actúan con la reflexión de la luz proveniente del objeto detectado. Una fracción de la luz reflejada alcanza al receptor ubicado en el mismo sensor.
- *Sensores tipo barrera:* tiene dos cuerpos, emisor y receptor, al interrumpirse la luz por un objeto, detecta al mismo.





➢ <u>Sensores de proximidad inductivos:</u> se emplean cuando los objetos a detectar son metálicos o buenos conductores de la electricidad, el magnetismo o ambos.

Su funcionamiento se basa en la generación de un campo electromagnético de alta frecuencia, el cual es monitoreado constantemente por el sensor. Cuando un objeto metálico se introduce en el campo, este se atenúa. El sensor compara la diferencia entre el campo "normal" (sin objeto) y el campo atenuado (con objeto), y, si esa atenuación supera un umbral predefinido, el sensor cambia su salida (ej: de 0 → 1).

- Sensores de proximidad capacitivos: detectan materiales conductores (ej: metales, agua, líquidos) de la electricidad y no conductores (ej: madera, vidrio, plásticos, cerámica, polvos, materiales orgánicos).
  Para la operación cuenta con dos electrodos que son equivalentes a las placas de un capacitor. Cuando algún objeto se interpone, se modifica la capacidad; si el cambio supera un umbral, el sensor conmuta de estado.

Elementos de corrección

Actuadores: dispositivos que siguiendo las órdenes del sistema de control, realizan acciones que repercuten en el mundo 'real'. Permiten al sistema de control *'actuar'* sobre el 'mundo real' para realizar las acciones deseadas. Existen multitud de sistemas actuadores, y el mando y control de los mismos es más fácil, en general, que el manejo de sensores. *Ej: motores, relés, pistones, válvulas, indicadores luminosos, etc.*

La mayoría de los actuadores solo tienen dos estados: marcha y paro, abrir/cerrar, etc. Estos se manejan mediante señales digitales de dos estados.


Motor eléctrico on/off


Barrera acceso


Ventilación on/off


Iluminación on/off

Otros actuadores requieren *valores analógicos* (grado de apertura de una trampa, velocidad de rotación de un motor, etc.). En este caso se suelen usar señales de mando del tipo 0-5V, 0-10V, 0-20 mA y 4-20 mA.


Mando de válvula


Paso de aire (ajustable)


Control motor (VF) 4-20mA


Dimmer iluminación

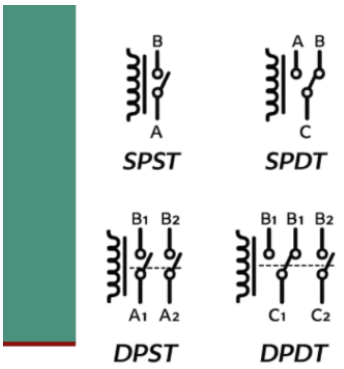
Otra forma de controlar actuadores es mediante *P.W.M. (modulación de ancho de pulsos)*, que está tomando auge con la iluminación LED, para controlar niveles de luz o mezcla de colores.

Aparte de estas formas de controlar actuadores, existen equipos que se comandan mediante órdenes y protocolos específicos por puertos serie, conexiones de red de datos o mediante buses especiales.

Los elementos más comunes para realizar el mando abierto/cerrado son los **relés** y los **contactores**. Estos dispositivos se gobiernan desde el control con tensiones y corrientes

pequeñas propias de la electrónica y permiten el mando de tensiones diferentes (CC y AC) con intensidades superiores.

- **Relé:** componente que contiene un electroimán. Al aplicarle corriente, genera un movimiento mecánico que abre o cierra contactos eléctricos, con los cuales es posible conectar y controlar equipos externos.



Sigla	Nombre	Descripción	Aplicación
SPST	Single Pole Single Throw	Un polo, una vía. Abre o cierra un circuito.	Interruptor ON/OFF
SPDT	Single Pole Double Throw	Conmuta un circuito entre dos salidas.	Selector
DPST	Double Pole Single Throw	Controla dos circuitos a la vez.	Fase y neutro
DPDT	Double Pole Double Throw	Conmuta dos circuitos simultáneamente.	Inversión de polaridad /motores

- SP (Single Pole): controla un único circuito.
- DP (Double Pole): controla dos circuitos simultáneamente.
- ST (Single Throw): una posición de conmutación (abre/cierra).
- DT (Double Throw): dos posiciones de conmutación.

- **Contactor:** se utiliza cuando es necesario manejar corrientes más altas y potencias mayores. Funciona bajo el mismo principio que el relé, aunque su construcción lo hace más robusto y apto para aplicaciones de mayor exigencia.
- **Relé de estado sólido (SSR-Solid State Relays)**: formado por un sensor que responde a una señal de control, un interruptor electrónico de estado sólido que conmuta el circuito de carga y un sistema de acoplamiento que activa dicho interruptor, todo ello sin partes mecánicas.

En aplicaciones de automatización industrial (indomótica), donde se trabaja con potencias elevadas, es frecuente utilizar **contactores**, activados a su vez por pequeños relés del sistema de control. De esta manera, se logra gobernar equipos de gran potencia como:

- ➢ Resistencias calefactoras.
- ➢ Bombas de agua caliente o fría para calefacción.
- ➢ Sistemas de iluminación de planta, garaje, aparcamientos, farolas, etc.
- ➢ Compresores, ventiladores, enfriadoras, unidades de azotea, etc (sistemas de clima).
- ➢ Gestión de energía, ahorro energético.
- ➢ Controles de accesos peatonales y de vehículos.
- ➢ Alarmas sonoras y luminosas, etc.
- ➢ Gestión de agua caliente sanitaria (ACS) en hoteles, hospitales, etc.

Actuadores con niveles intermedios y ajustables

A veces es necesario que se activen sistemas con valores diferentes a todo/nada. Ej: motor con diferentes velocidades, iluminación ajustable en intensidad, etc. Para ello, precisamos actuadores que respondan a salidas típicas de control con valores variables.

Por ejemplo, un actuador para controlar el nivel de iluminación (dimmer) de unas lámparas fluorescentes se puede controlar con tensión 0-10V, correspondiendo 0V a apagado, 10V para que estén totalmente encendidos y los valores intermedios para niveles de luz intermedios.





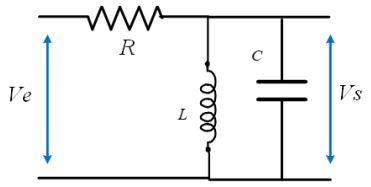


Introducción al concepto de Modelos Matemáticos de Sistemas

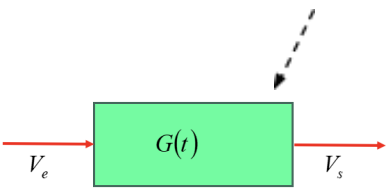
Los **modelos matemáticos** son ecuaciones que representan las relaciones entre la entrada y la salida de un sistema. Esas ecuaciones se establecen de acuerdo con las leyes físicas que gobiernan el funcionamiento de los bloques funcionales que conforman el sistema.

En electrónica, se denomina **elemento pasivo** a cualquier dispositivo que no requiere alimentación eléctrica para operar, los cuales constituyen los bloques funcionales básicos (resistores, capacitores e inductores). Por el contrario, por ejemplo, los circuitos integrados y los amplificadores son **elementos activos**, ya que requieren alimentación eléctrica para operar.

De Física y aplicando la segunda Ley de Kirchhoff para el siguiente circuito:



$$Ve = \frac{R}{L}\int Vcdt + RC\frac{dVc}{dt} + Vc$$



El funcionamiento y, en general, el comportamiento de los sistemas de control se puede representar mediante modelos matemáticos (expresiones que representan la relación entre la entrada y la salida del sistema en "estado estable").



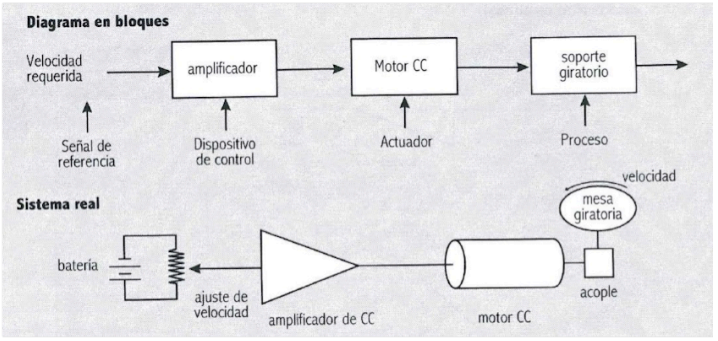
$$F.Transferencia = \frac{Salida}{Entrada}$$

(LC-LA) Modelos Matemáticos de Sistemas de Control

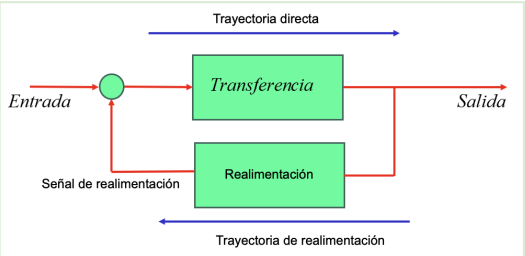
Sistemas de lazo abierto: sistemas de control donde la salida no tiene efecto sobre la acción de control.

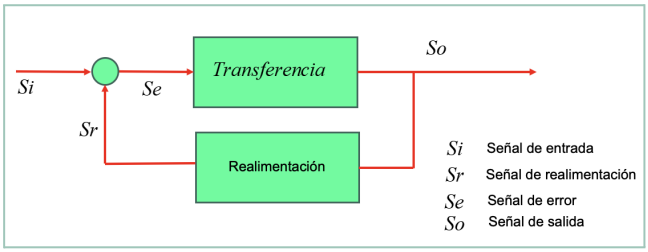
- La salida no se mide ni retroalimenta.
- No se compara la salida con ninguna señal de referencia.
- Para cada entrada de referencia corresponde una condición de operación FIJA.
- La precisión del sistema depende de la calibración de la máquina.

-Ejemplo: sistema constituido por un motor de CC, que constituye el actuador y es el encargado de generar un movimiento giratorio cuya velocidad es proporcional al voltaje aplicado al motor. Para suministrar el voltaje al motor, se usa un amplificador que brinda la potencia necesaria para accionar el motor. El sistema también usa una batería para suministrar una tensión proporcional a la velocidad deseada. Por último, se encuentra el soporte o mesa giratoria.



Sistemas de lazo cerrado: existe lazo de realimentación que vincula la salida del sistema con la entrada.





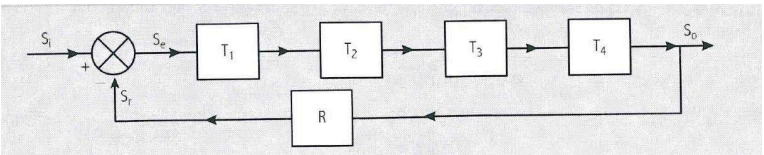
Cada subsistema en el sistema global tiene su propia función de transferencia. En el trayecto directo, la función transferencia es T y en el de realimentación es R.

$$T = \frac{So}{Se} \Rightarrow Se = \frac{So}{T} \qquad R = \frac{Sr}{So} \Rightarrow Sr = RSo$$

La señal de error Se es: $Se = Si - Sr \Rightarrow Si = Se + Sr$

Por lo que reemplazando obtenemos: $Si = \frac{So}{T} + RSo$, despejando obtenemos la **función de transferencia global:** $\frac{So}{Si} = \frac{T}{1+TR}$

Para un sistema de realimentación con *elementos múltiples* en una trayectoria directa y realimentación negativa será:



$$Ft = \frac{So}{Si} = \frac{Tt}{1+TtR}$$

Sist. de Lazo Cerrado vs Sist. de Lazo Abierto:

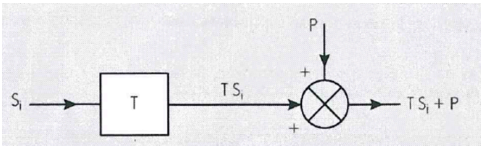
	LAZO CERRADO	LAZO ABIERTO
PERTURBACIÓN EXTERNA	Prácticamente insensible	Relativamente afectado
COMPONENTES INTERNOS	De bajo costo, la falta de precisión la compensa con la retroalimentación contínua	De costo medio-alto, porque depende de la calibración y que se mantenga en el tiempo, exige buena calibración para mantener desempeño
ESTABILIDAD	Por su tendencia a sobrecorregir valores, la estabilidad es un problema importante	Fácil de lograr, no es importante
CANTIDAD DE COMPONENTES	Importante. Muchos componentes	Escasa. Pocos componentes
POTENCIA O AMPLIFICACIÓN	Moderada a baja.	Sólo limitada por el diseño

Perturbaciones en los Sistemas de Control

Una **perturbación** es una acción o evento que afecta el funcionamiento del sistema de control; se puede interpretar como una señal (de entrada) no deseada que afecta la salida del sistema. Ante su presencia, es esencial estudiar el comportamiento de los sistemas de control. Se pueden presentar de varias formas. Pueden venir de fuentes:

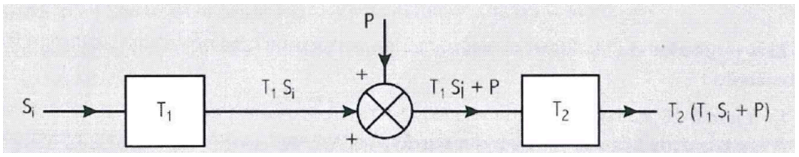
- Externas: un sistema de calefacción puede verse afectado si alguien abre una ventana. Un sistema correspondiente a un radar, puede ser afectado por el viento. Un sistema de control correspondiente a un vehículo y su manejo puede verse afectado por los baches.
- Internas: vienen del interior del sistema. Ej: en un amplificador, el ruido eléctrico, temperatura o las propias vibraciones de un sistema correspondiente a un motor.

En Sistemas de Lazo Abierto: qué efecto tendrá la perturbación en la respuesta del sistema.



$$So = TSi + P$$

Otro sistema:

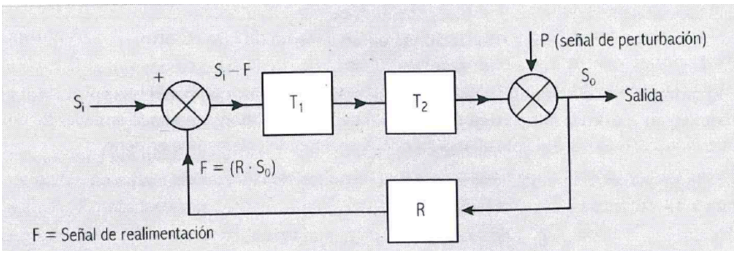


$$So = (T_1 Si + P) * T_2 = T_2 T_1 Si + T_2 P$$

error

La perturbación se arrastra con el funcionamiento del sistema. No hay forma de "corregirla" porque no existe realimentación que compare salida con referencia.

En Sistemas de Lazo Cerrado: presentan una mejor performance ante las perturbaciones.
Perturbación en la salida del trayecto directo:



La entrada del primer elemento es: $Si - F$ entonces $So = T_1 T_2 (Si - F) + P$

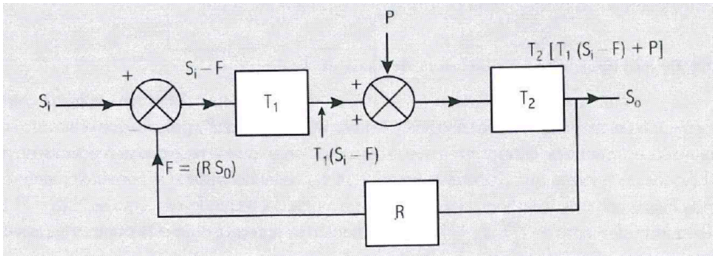
La retroalimentación es $F = RSo$ será $So = T_1 T_2 (Si - RSo) + P$

Despejando So:

$$So = Si \frac{T_1 T_2}{1 + T_1 T_2 R} + P \frac{1}{1 + T_1 T_2 R}$$

error

En otro sistema:



$$P \frac{T_2}{1 + T_1 T_2 R}$$

El factor que multiplica a P es el factor atenuador de la perturbación. Cuanto mayor es el producto de lazo T1T2R, **menor es el efecto de la perturbación P sobre la salida**.

Sensibilidad a los Cambios

Sistema de control de lazo abierto:

La función de transferencia para un sistema de lazo abierto de tres elementos:

$$F.Transferencia = T_1 T_2 T_3$$

Si algún elemento (T_1, T_2, T_3) cambia ΔT la función de transferencia también se ve alterada:

$$F.Transferencia = \Delta T_1 T_2 T_3$$

Sistema de control de lazo cerrado:

La función de transferencia para un sistema de lazo cerrado de tres elementos

$$F.Transferencia = \frac{T_1 T_2 T_3}{1 + R T_1 T_2 T_3}$$

Si algún elemento (T_1, T_2, T_3) cambia ΔT la función de transferencia también se ve alterada

$$F.Transferencia = \frac{\Delta T_1 T_2 T_3}{1 + R \Delta T_1 T_2 T_3}$$

Ventajas del trayecto de retroalimentación:

1. Menor sensibilidad ante la presencia de perturbaciones externas.
2. Menor sensibilidad a cambios no deseados en los componentes del sistema.
3. Respuesta más exacta respecto de los valores reales requeridos como respuesta del sistema.
4. Mayor velocidad de respuesta.

Desventajas:

1. El sistema es más costoso y complejo
2. Tiene probabilidad de ser inestable
3. Pérdida de ganancia

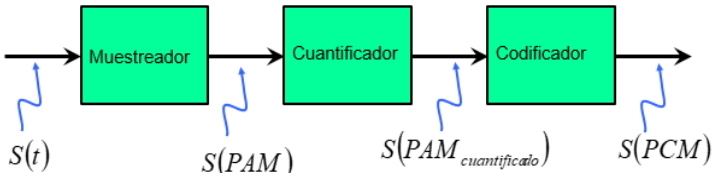
Conversor Analógico Digital

*OBS: Las computadoras y sistemas digitales solo pueden trabajar con **señales digitales**: valores discretos representados en números binarios.*

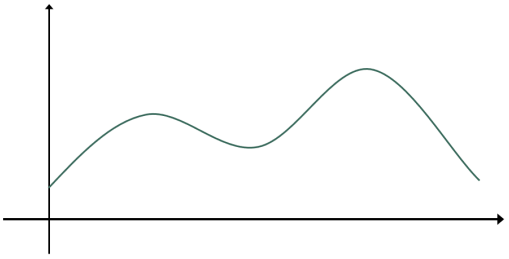
Trabajar con señales digitales reduce errores. Las señales del mundo natural son casi todas analógicas, varían de forma continua en el tiempo y en amplitud. Para procesarlas se debe efectuar una **conversión A/D (Analogica- Digital)** que cumpla con dos parámetros en un principio contrapuestos entre sí:

- Debe representar lo más fiel posible la señal original.
- Debe ser representada por una palabra lo suficientemente corta que no complique su procesamiento.

Esquema básico para digitalizar una señal analógica:



La señal original, analógica y continua en el tiempo, se denomina S(t).



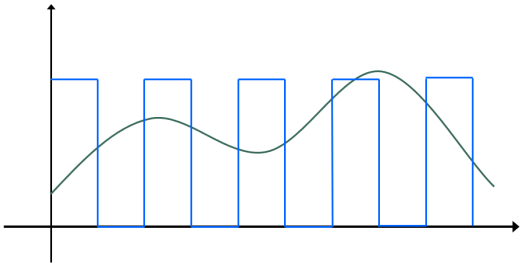
Teorema de Muestreo: El primer paso para convertir una señal analógica a digital es el muestreo. Este proceso implica tomar valores de la señal a intervalos de tiempo regulares (período de muestreo), dando como resultado una *señal discreta en el tiempo* (definida solo en los instantes de muestreo) pero *continua en amplitud* (los pulsos pueden tener valores decimales). De este modo, se obtiene una **señal PAM** (un tren de pulsos cuya amplitud corresponde al valor de la señal analógica en cada instante de muestreo).

Nyquist establece que para reconstruir correctamente la señal original, la frecuencia de muestreo f_s debe ser: $f_s \geq 2f_{max}$

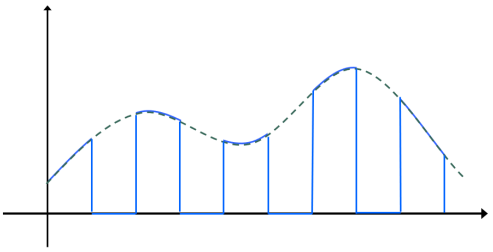
-Ejemplo:

- Señal de voz: frecuencias hasta 4 kHz.
  - Según Nyquist: fs ≥ 2 * 4kHz = 8kHz
  - Por eso en telefonía se usa 8 kHz de muestreo.
- Señal de música: hasta 20 kHz (límite del oído humano).
  - Según Nyquist: fs ≥ 2 * 20kHz = 80kHz

Modulación por Amplitud de Pulso-PAM



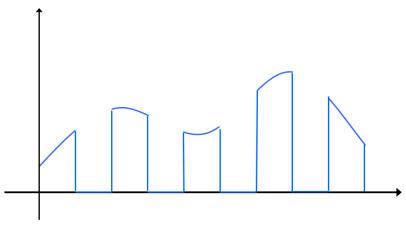
Modulación por Posición del Pulso (PCM): Primer paso obtener la señal codificada en PAM



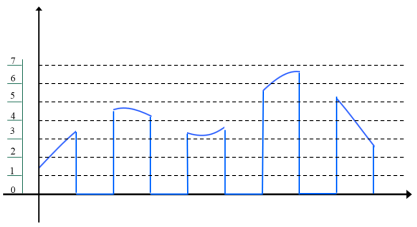
.

Luego de la Modulación por Amplitud de Pulso (PAM), se procede a la **cuantificación**. Durante la cuantificación, la secuencia de valores obtenida se limita a un conjunto finito de niveles permitidos. Cada valor (muestra) se redondea al nivel finito más cercano.

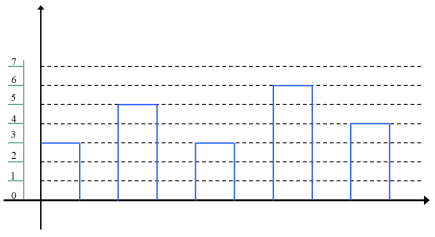
Cuantificamos en ocho niveles



Cuantificamos en ocho niveles



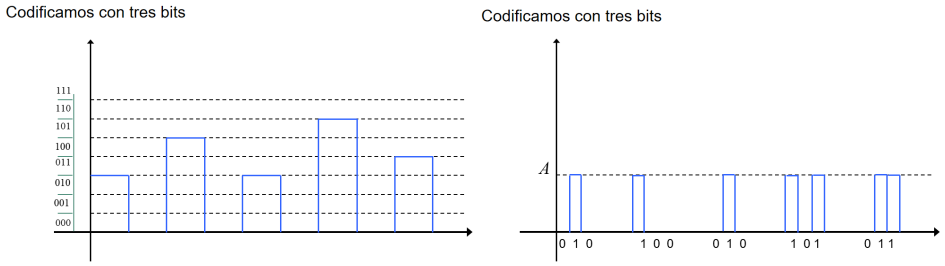
Cuantificamos en ocho niveles



Error de cuantificación: error *producido a*l hacer aproximaciones. Su valor máximo es la mitad del intervalo de cuantificación.

El error de cuantificación se puede reducir estableciendo más intervalos de cuantificación teniendo en cuenta que si el número de niveles es muy elevado, tendremos que enviar gran cantidad de bits por cada muestra que queramos enviar.

Luego se hace la **codificación**, se expresa como número binario cada uno de los valores cuantizados. Si se usan N bits, es posible representar hasta 2^N niveles de cuantificación. Se obtiene S(PCM)



Transformada de Laplace aplicado a los Sistemas de Control

Transformada de Laplace: consiste en multiplicar cada término de esa ecuación diferencial por la expresión: e^{-st}, donde s es una variable compleja de la forma $s = \sigma + i\omega$

A continuación, se debe integrar cada uno de estos términos en función del tiempo en el intervalo cero hasta infinito. (Suponiendo que cada término es una función en el tiempo $f(t)$)

$$L[f(t)] = F(s) \qquad F(s) = \int_0^{\infty} f(t) * e^{-st} dt$$

<u>Reglas básicas para el uso de la Transformada de Laplace</u>

- *<u>Suma o resta</u>*: la Transformada de Laplace de una suma o resta es la suma o resta de sus transformadas.

$$L[f_1(t) \pm f_2(t)] = F_1(s) \pm F_2(s)$$

- *<u>Multiplicación por una constante</u>*: si se multiplica una función por un número a, la transformada también se multiplica por ese mismo número.

$$L[af(t)] = aF(s)$$

- *<u>Desplazamiento en el tiempo (retardo)</u>*: si la función empieza más tarde (con un retardo T), en la transformada aparece un factor exponencial e^{-Ts}

$$L[f(t-T)] = e^{-Ts}F(s)$$

- *<u>Derivada:</u>* se convierte en una multiplicación por s, restando las condiciones iniciales.

$$L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0)$$

$$L\left[\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right] = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

- *Integral*: se convierte en su transformada dividida por s

$$\int_0^\infty f(t)dt \qquad L\left[\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right] = \frac{1}{s}F(s)$$

Funciones básicas

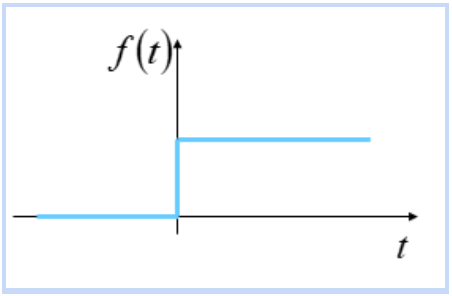
- *Función Impulso Unitario*



$$f(t) = \partial(t) \qquad t = 0 \Rightarrow f(t) = 1$$

$$L\left[\int_0^\infty \partial(t)dt\right] = 1$$

- *Función escalón:* es como un interruptor, cuando t<0 la función vale 0, cuando t>0 vale 1.



$$f(t) = \begin{cases} =1 & t > 0 \\ =0 & t < 0 \end{cases}$$

$$L\left[\int_0^\infty t(t)dt\right] = \int_0^\infty 1e^{-st}dt = -\frac{1}{s}\left[e^{-st}\right]_0^\infty = -\frac{1}{s}[0-1] = \frac{1}{s}$$

- *Función impulso x (constante):* la función es un valor constante, por ejemplo $f(t) = a$, su transformada sería:

$$L\{f(t)\} = L\{a\} = \frac{a}{s}$$

- *Función Senoidal:* una función trigonométrica, se convierte en expresiones racionales de s.

$$f(t) = Asen(\omega t)$$

$$L\{f(t)\} = L\{Asen(\omega t)\} = \frac{A\omega}{s^2+\omega^2}$$

- *Función escalón con amplitud:* función escalón unitario, multiplicada por la constante a.

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases} \qquad L\{u(t)\} = \frac{1}{s}, \quad s > 0$$

$$f(t) = a \cdot u(t) \qquad L\{a \cdot u(t)\} = \frac{a}{s}$$

- Función rampa

$$f(t) = t \rightarrow L\{f(t)\} = \frac{1}{s^2}$$

$$f(t) = at \rightarrow L\{f(t)\} = \frac{a}{s^2}$$, si a=1, rampa unitaria

La antitransformada se puede calcular:

- a través de tablas.
- de resolventes especiales como la fórmula de Heaviside.
- con la ayuda de software (MatLab)

Fórmula de Heaviside: fórmula directa para la antitransformada de Laplace de funciones que se puedan expresar como cocientes de dos polinomios.

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} \quad \text{Heaviside} \quad f(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)} * e^{\alpha_k t}$$

Consideraciones para poder usar fórmula de Heaviside:

- P(s) es un polinomio de grado M.
- Q(s) es un polinomio de grado N
- α_k la raíz k-ésima de Q(s) es $\alpha = 0$
- Q´(s) es primera derivada en s de Q(s)
- Se tiene que cumplir que N>M
- Q(s) no puede tener raíces múltiples
- En la respuesta del sistema lo más importante es el conjunto de raíces de Q(s), es decir, α_1, α_2, … , α_n

- Las raíces del numerador P(s) no juegan en la respuesta f(t), sólo las raíces del denominador.
- Las raíces del denominador se llaman polos de la función F(s) porque la hacen indeterminada.

Análisis de la respuesta:

$$f(t)=\sum_{k=1}^{n}\frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)}*e^{\alpha_k t}$$

1. El tiempo t sólo actúa como exponente de e
2. $\frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)}$ es un numero real
3. Las partes imaginarias de las raíces α se cancelan al ejecutar la sumatoria, porque toda raíz compleja viene en pares conjugados
4. En la exponencial $e^{\alpha_k t}$ si puede haber partes complejas

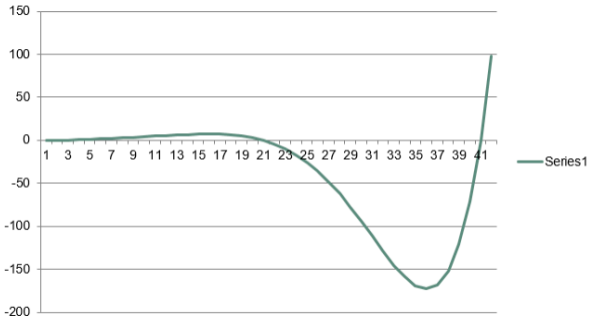
$$f(t)=\sum_{k=1}^{n}\frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)}*e^{\alpha_k t} \qquad \alpha_k=\sigma_k+j\omega_k$$

$$e^{\alpha_k t}=e^{(\sigma_k+j\omega)t}\Rightarrow e^{\sigma_k t}*e^{j\omega_k t}$$

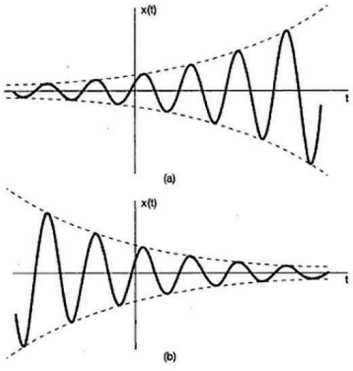
De la formula de Euler sabemos que

$$e^{j\omega_k t}=\cos\omega_k t+jsen\omega_k t \longrightarrow f(t)=\sum_{k=1}^{n}\frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)}*e^{\sigma_k t}\left[\cos\omega_k t+jsen\,\omega_k t\right]$$

La curva exponencial multiplica a la sinusoidal.

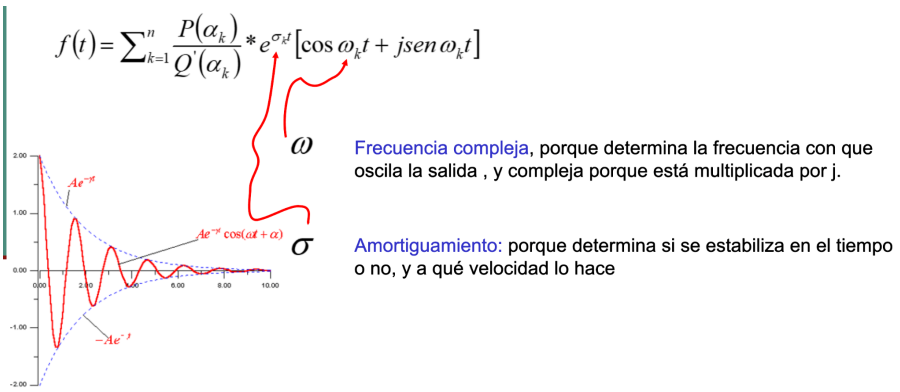


Envolvente de la senoidal:



Creciente, exponente +

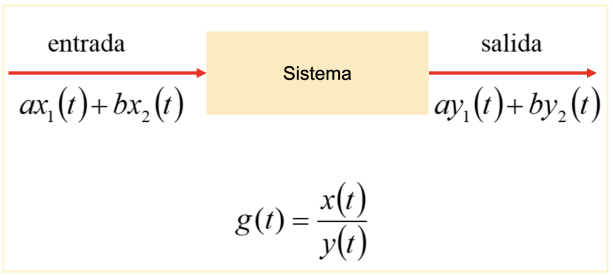
Decreciente, exponente -

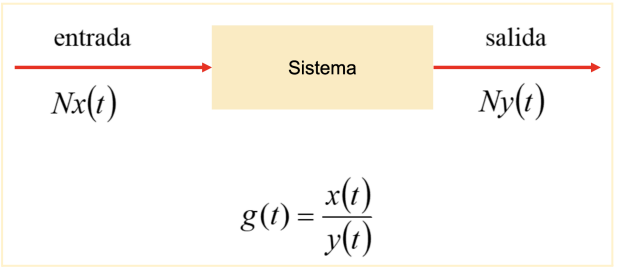


Función Transferencia

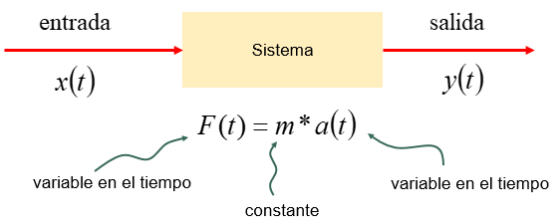
Describe la relación entre la señal de entrada y la señal de salida de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Se obtiene a partir de la ecuación diferencial que modela al sistema, utilizando la transformada de Laplace.

- Sistema lineal e invariante:





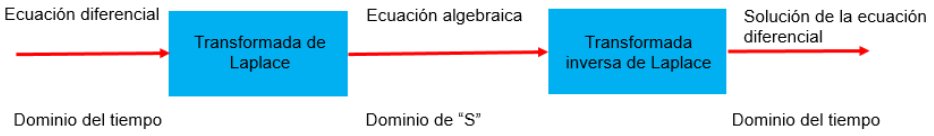
- Sistema invariante: sus reglas no cambian con el tiempo, en otras palabras, las constantes del sistema no varían con el tiempo. El modo en que el sistema transforma las entradas en salidas no cambia con el tiempo, aunque las señales sí lo hagan.



La **función transferencia** es la relación entre la transformada de Laplace de la salida respecto de la transformada de Laplace de la entrada

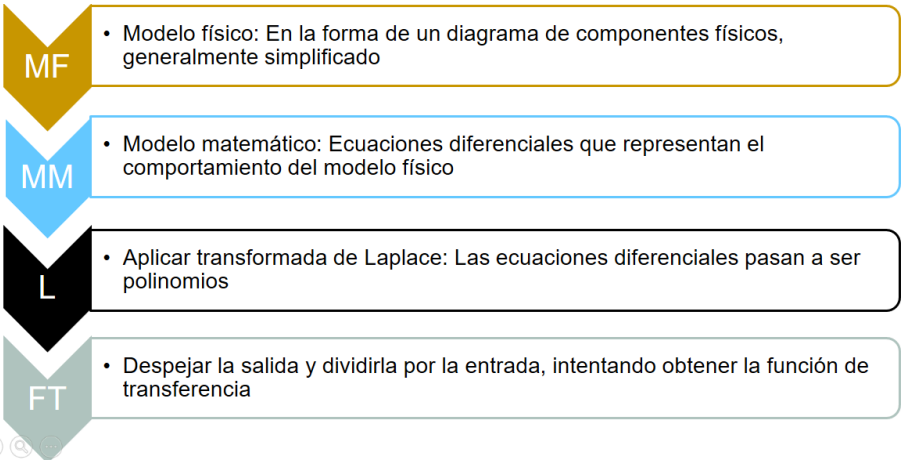
$$FT = G(s) = \; G(s) = \frac{\mathcal{L}[salida]}{\mathcal{L}[entrada]} = \frac{Y(s)}{X(s)} \qquad \rightarrow \qquad \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + b^2 s^{m-2} + \ldots\ldots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a^2 s^{n-2} + \ldots\ldots + a_{n-1} s + b_n}$$

Una vez que se resuelve la función de transferencia, se halla la Transformada inversa de Laplace y se obtiene la respuesta deseada del sistema de control en el *dominio del tiempo.*

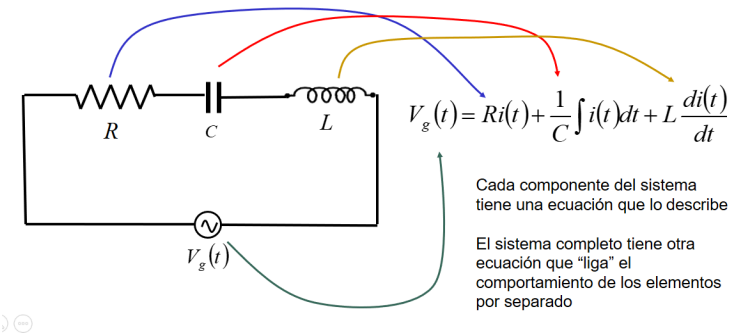


Para hallar la función de transferencia el problema se nos puede presentar de dos formas diferentes:

- En forma de un sistema físico
- En la forma de un modelo matemático parcialmente terminado



-Ejemplo: Circuito eléctrico RLC



Aplicar Laplace (condiciones iniciales nulas):

$$i(t) \longrightarrow I(s)$$
$$\frac{di(t)}{dt} \longrightarrow sI(s)$$
$$\int i(t)\,dt \longrightarrow \frac{1}{s}I(s)$$

$$V_g(s) = RI(s) + \frac{1}{C}\frac{I(s)}{s} + LsI(s) \quad (*)$$

Factor Común I(s)

$$\frac{I(s)}{V_g(s)} = \frac{Cs}{RCs + LCs^2 + 1}$$

La salida sería I(s) y la entrada V(s), como se ve, queda una función de transferencia que representa a un sistema lineal (en la ecuación marcada con * si a toda la entrada V(s), se le multiplica algún escalar, se aplicará también a la salida I(s)) e invariante en el tiempo (del lado derecho de la ecuación, las constantes no están afectadas por el tiempo).

Estabilidad

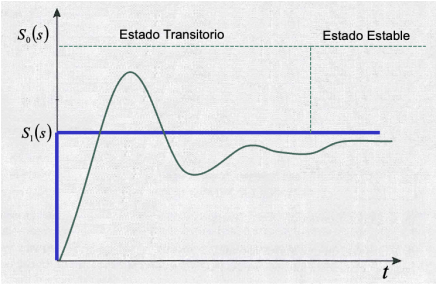
Existen diversas clasificaciones de estabilidad, como estabilidad absoluta, marginal o relativa. En los casos en los que se define a un sistema como estable o inestable, se hace referencia a la *estabilidad absoluta*. En caso de necesitar especificar el grado de estabilidad, entonces se hace referencia a la *estabilidad relativa*.

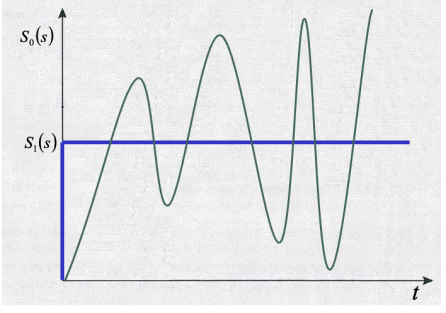
Un sistema de control es **estable** si al aplicarle una entrada de referencia de magnitud finita, a la salida se obtiene un valor también finito. (BIBO)

Por el contrario, los **sistemas inestables**, son aquellos en los que no se puede predecir su salida con exactitud, carecen de valor para su estudio, modelización e implantación práctica.

Bajo condiciones óptimas de funcionamiento y materiales con comportamiento ideal, sin fallas ni perturbaciones, se puede afirmar que un sistema de lazo cerrado siempre es estable.

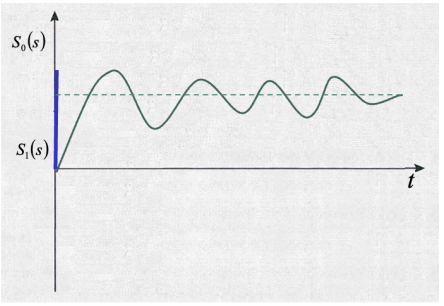
- Si para una entrada impulso la salida **tiende a cero** a medida que el tiempo tiende a infinito, entonces el sistema es estable.





➢ Si al responder a la señal impulso de entrada el sistema **tiende a infinito** a medida que el tiempo tiende a infinito, el sistema es <u>inestable</u>

➢ Si para una entrada impulso la salida **tiende a un valor finito distinto de cero**, entonces el sistema de control es <u>críticamente o marginalmente estable</u>.



<u>Determinación de la estabilidad de un sistema mediante el método de polos y ceros</u>

A partir de los polos de la función de transferencia en lazo cerrado se puede estudiar el comportamiento dinámico del sistema, en particular su estabilidad.

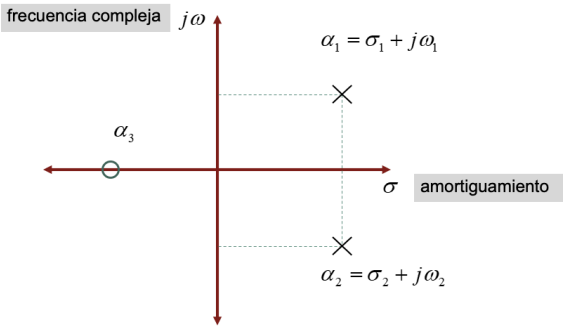
- **Ceros**: valores de s que anulan el numerador de la función de transferencia. No tienen relevancia en la determinación de la estabilidad del sistema de control.
- **Polos**: valores de s que anulan el denominador de la función de transferencia

$$F(s)=\frac{Y(s)}{X(s)} \longrightarrow \text{Ceros} \longrightarrow Y(s)=0$$
$$\longrightarrow \text{Polos} \longrightarrow X(s)=0$$

Recordemos que s es una variable compleja de la forma $s=\sigma+j\omega$

<u>Plano complejo S:</u>

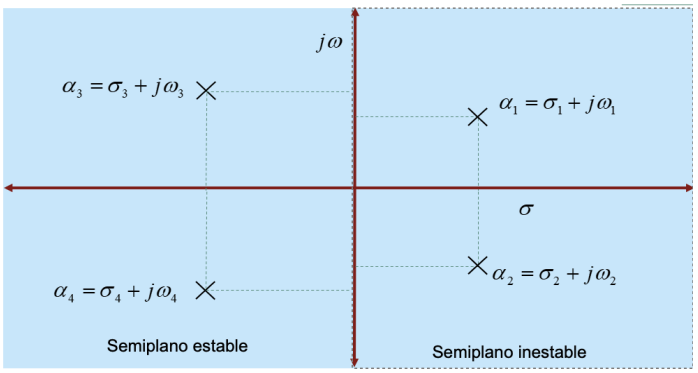
Los polos se grafican con X, y los ceros con O.



Conociendo los *polos* de la función transferencia podremos saber la respuesta del sistema:

- ➢ Tendrá una envolvente definida por la distancia al origen sobre el eje real (amortiguamiento)
- ➢ Oscilará a la frecuencia determinada la distancia al origen sobre el eje imaginario (frecuencia). Si son dos polos conjugados la frecuencia es solo una.

Determinación de estabilidad:



- ➢ Si todos los polos están en el semiplano izquierdo → **sistema estable.**
- ➢ Si hay polos con parte real positiva, implica que en el dominio del tiempo tendremos una función exponencial $e^{\sigma_k t}$ con exponente positivo lo cual implica que el sistema crece de manera continua → **sistema inestable.**
- ➢ Si hay polos con parte imaginaria de la fórmula de Euler sabemos que estamos en presencia de una oscilación:
  - ○ Si la parte real es negativa, la oscilación tiende a 0 → **sistema estable.**
  - ○ Si la parte real es positiva, la amplitud de la oscilación se incrementa de manera continua → **sistema inestable**.
- ➢ Si no hay polos en el semiplano derecho, y 1 o + polos están ubicados en el eje de ordenadas → **sistema marginalmente estable.**

Para conseguir estabilidad modifico lo físico, el circuito, buscando que cambie su comportamiento (y por ende la función de transferencia) y aparezcan nuevos polos y ceros, cambiando así la frecuencia y el amortiguamiento para conseguir estabilidad.

Criterio de Routh: permite determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho del plano S sin tener que factorizar el polinomio.
El criterio de estabilidad de Routh dice si existen o no raíces inestables en una ecuación polinomial, sin tener que obtenerlas en realidad. Sólo se aplica a los polinomios con una cantidad finita de términos.

Cuando se aplica el criterio a un sistema de control, la información sobre la estabilidad absoluta se obtiene directamente de los coeficientes de la ecuación característica.

Procedimiento:

1. Escribir el polinomio en S: $a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + ... + a_{b-1} s + a_n$, donde los coeficientes son reales. Se supone que $a_n \neq 0$
2. Si alguno de los coeficientes es cero o negativo, ante la presencia de al menos un coeficiente positivo, hay una raíz o raíces imaginarias o que tienen partes reales positivas. En tal caso, el sistema no es estable.
3. Si sólo interesa la estabilidad absoluta, no es necesario continuar con el procedimiento.
   Todos los coeficientes deben ser positivos, es una condición necesaria.
4. Si todos los coeficientes son positivos, se ordenan los coeficientes del polinomio en filas y columnas de acuerdo con el patrón siguiente:

$$\begin{array}{cccccc} s^n & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ s^{n-4} & d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \end{array} \quad \text{con} \quad \begin{array}{l} b_1 = \dfrac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} \\ b_2 = \dfrac{a_1 a_4 - a_0 a_3}{a_1} \\ b_2 = \dfrac{a_1 a_6 - a_0 a_3}{a_1} \\ . \end{array}$$

5. Este proceso continúa hasta que se completen todas las filas.

El criterio de estabilidad de Routh plantea que el número de raíces de la ecuación con partes reales positivas es igual al número de cambios de signo de los coeficientes de la primera columna del array. No es necesario conocer los valores exactos de los términos de la primera columna; sólo se necesitan los signos.
La condición necesaria y suficiente para que todas las raíces de la ecuación se encuentren en el semiplano izquierdo del plano s es:

- ➢ Los coeficientes de la ecuación sean positivos.
- ➢ Todos los términos de la primera columna del array tengan signo positivo.

En resumen podemos decir

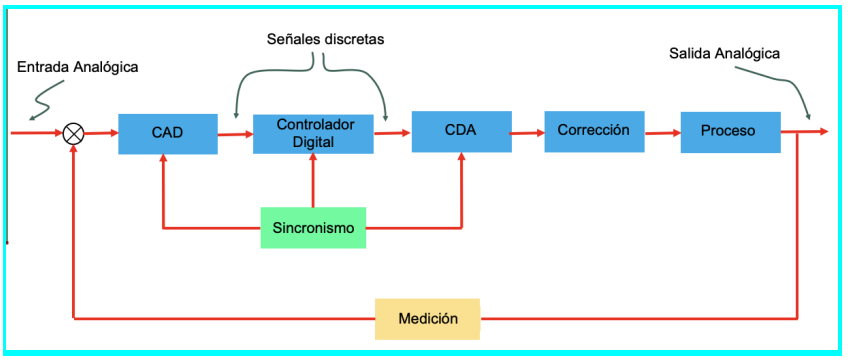
- Un sistema será estable si todos los elementos de la primera columna son positivos, por lo tanto, todas las raíces tienen partes reales negativas.
- Un sistema será inestable si en la primera columna hay elementos negativos, el número de cambios de signo es igual al número de raíces con partes reales positivas.

- Un sistema será marginalmente estable si existe algún 0 en la primera columna del array.

Transformada Z aplicada a los Sistemas de Control

La incorporación de las computadoras en los sistemas de control hace necesario contar con una herramienta matemática que permita modelar adecuadamente los **sistemas en tiempo discreto**: la **Transformada Z**.

Imaginemos un sistema de control con microprocesador. La *entrada* es una señal continua (analógica) que, mediante un **convertidor analógico-digital (CAD)**, se transforma en una señal digital. El microprocesador procesa esa información aplicando la estrategia de control almacenada en su programa. A la *salida*, los datos digitales se convierten nuevamente en una señal analógica a través del **convertidor digital-analógico (CDA)**, la cual acciona el elemento de corrección que actúa sobre el proceso. La salida real del sistema se mide y se compara con la señal de referencia en el comparador, cerrando así el lazo de control.



En este esquema:

- Entrada**:** el paso de analógico a digital implica transformar una señal continua en una secuencia discreta de valores (muestreo). Para modelar su comportamiento empleamos la **Transformada Z**.
- Salida**:** la señal digital procesada se convierte nuevamente en continua mediante el CDA. Para representar matemáticamente este paso, utilizamos la **antitransformada Z**.

La Transformada Z convierte las ecuaciones diferenciales lineales e invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en el plano Z (la variable compleja). Es una herramienta útil en teoría de control en tiempo discreto y su papel es análogo al que juega la transformada de Laplace en tiempo continuo.

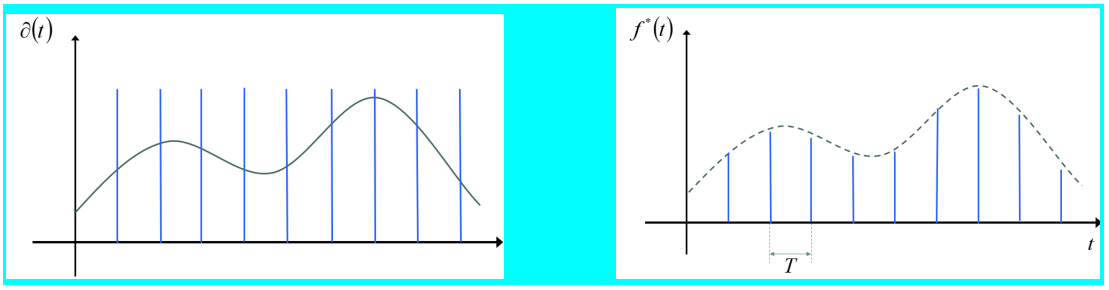
Sistemas de control en tiempo discreto

Son aquellos en los que una o más variables solo pueden variar en **instantes de tiempo específicos**, no de forma continua. Estos instantes, se denotarán mediante kT donde k=0,1,2,.. y T es el periodo de muestreo.

Este muestreo puede responder a mediciones físicas periódicas (como la lectura de temperatura, presión o velocidad en sensores) o a la extracción de datos desde la memoria de un controlador digital en momentos predefinidos.

Los **procesos discretos** se componen de una serie de operaciones, cada una con una condición clara que determina cuándo debe ejecutarse. De este modo, el **control discreto** se entiende como una secuencia organizada de operaciones, que puede estar gobernada por tiempo o por eventos.

Si en el proceso de digitalizar una señal analógica, muestreamos nuestra señal, no con un tren de pulsos, sino con la señal:



Cada uno de dichos valores se corresponde con los instantes de muestreo determinados por el período T, que pertenece a la frecuencia de reloj del sistema.

La expresión de la señal muestreada es: $f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$

donde:

$f^*(t) \rightarrow$ Es la función digitalizada

$\partial(t) \rightarrow$ Es el impulso unitario en t

$T \rightarrow$ Periodo de muestreo

El **impulso** (δ) en esa fórmula NO es "una señal real" que vas a medir: es un **truco matemático** para dejar bien claro **dónde** hay muestras y **cuánto** valen. Multiplicar por un impulso en t=a **se queda solo con el valor en ese instante**:

$$f(t)\,\delta(t-a) \;\Rightarrow\; f(a)\,\delta(t-a)$$

ya que **El delta "vive" solo en t=a,** δ(t−a) es cero en todas partes excepto en t=a. Entonces el producto f(t) δ(t−a) también es cero en todas partes… salvo justo en t=a.

La duración del período de muestreo, así como la frecuencia de la señal de muestreo, está asociada a la **calidad de servicio (QoS)** requerida por la naturaleza de las señales digitalizadas. Dicha QoS quedará definida por el grado de proximidad (distancia) entre cada uno de los valores muestreados y su consiguiente interpolación.

Clasificación de los sistemas de control discretos

Desde el punto de vista de las respuestas, se pueden clasificar en:

- Sistema causal: su salida, en cualquier instante de tiempo, dependerá de los valores que adoptan las entradas en el instante "actual" t_n y en el instante t_{n-1}

  Responde a los sistemas del tipo *secuencial*. Ej: flip-flop vistos en circuitos digitales.

  La expresión de este tipo de sistemas es:

$$r(t) = u(t) + u(t-1)$$

- Sistema estrictamente causal: la salida sólo depende de los valores de las entradas en los instantes pasados (inmediatos o no).

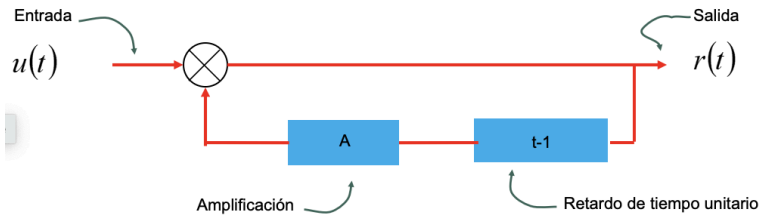
  La expresión de este tipo de sistemas es: $r(t) = u(t-1)$

  Este tipo de sistema está incluido en los llamados sistemas no anticipativos, ya que las salidas de los mismos no "anticipa" valores próximos $(t+1)$ que han de adoptar las entradas.

La **Ecuación de Diferencias** proporciona la relación entre la salida y la entrada para un sistema de control que opera en tiempo discreto. Se la puede comparar con la ecuación diferencial que se emplea con sistemas que operan en tiempo continuo para relacionar la salida con la entrada de las mismas. Resolverlas implica hallar la respuesta de un sistema de control directo en el campo de las señales discretas; para ello se utiliza la Transformada Z.

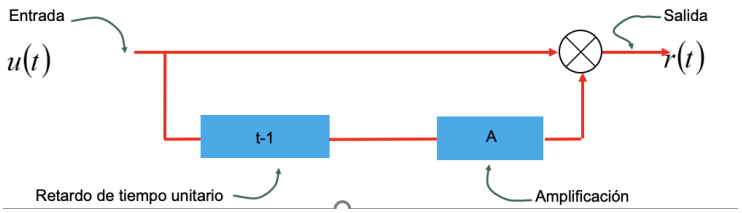
Las ecuaciones de diferencias se pueden representar mediante diagramas de bloques que incluyen bloques funcionales básicos como ser: puntos suma, amplificación o retardo de tiempo unitario.

- Bloque con realimentación:



$$r(t) = u(t) \pm A * r(t-1)$$

- Bloque con prealimentación:

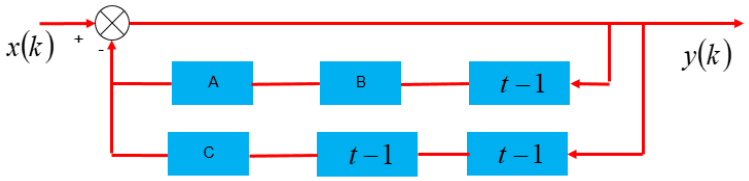


$$r(t) = u(t) \pm A * u(t-1)$$

Cada uno de estos bloques está constituido por:

- Funciones de retardo de tiempo unitario: expresan una unidad de retardo (t-1) y representan una salida o una entrada de un pulso retardado.
- Funciones de punto suma: adicionan entradas y salidas entre sí.
- Constante de amplificación: número que afecta en "cantidad de veces" a las funciones de retardo unitario

-Ejemplo de Aplicación:



Su ecuación de diferencias: $y(k) = x(k) - A * B * y(t-1) - C * y(t-2)$

t-2: porque se tiene en cuenta el valor anterior del "valor anterior".

Analicemos la función que describe una secuencia de impulsos $\partial(t)$, separados en tiempo T, las cuales las podemos considerar muestras resultantes del proceso de muestreo de un escalón unitario.

$$f^*(t) = f(0)\partial(t) + f(1)\partial(t-1T) + f(2)\partial(t-2T) + \ldots + f(k)\partial(t-kT)$$

Aplicamos la transformada de Laplace a $f^*(t)$

Recordando que $L[\partial(t-T)] = e^{-Ts}$ nos queda

$$L[f^*(t)] = F^*(s) = f(0)1 + f(1)e^{-Ts} + f(2)e^{-2Ts} + \ldots + f(k)e^{-kTs}$$

$$L[f^*(t)] = F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)e^{-kTs}$$

Si realizamos un cambio de variable $Z = e^{kTs}$ es decir $s = \frac{1}{T}\ln Z$ podemos escribir

$$Z[f^*(k)] = F(z) = f(0)1 + f(1)z^{-1} + f(2)z^{-2} + \ldots + f(k)e^{-k}$$

$F(z) \rightarrow$ se denomina Transformada Z de la secuencia de impulsos, donde cada periodo de retardo da como resultado un impulso multiplicado por z^{-1}

Propiedades básicas de la Transformada Z

En todos los casos suponemos que:

- La función de entrada x(t) tiene Transformada Z, la cual se representa como x(z).
- La función x(t) es igual a cero para valores negativos de t.

Linealidad de la transformada Z

La Transformada Z de dos secuencias equivale a la suma de la correspondiente Transformada Z de cada secuencia por separado.

$$y(kT) = \alpha * f(kT) + \beta * g(kT) \rightarrow \quad Z[y(kT)] = y(z) = \alpha * f(z) + \beta * g(z)$$

También se cumple que:

$$Z[a * f(k)] = a * Z[f(k)] = a * f(z)$$

Teorema del desplazamiento

Demuestran que se puede considerar que z es un operador de corrimiento del tiempo.

- ➢ La multiplicación por z equivale a un adelanto en el tiempo de un intervalo T de muestreo.
- ➢ La división por z, equivale a un retardo T de un intervalo de muestreo.

Teorema de traslación real

Siendo n entero no negativo entonces se cumple que:

$$Z[x(t-nT)] = z^n x(z)$$

Teorema de traslación compleja

Si la función x(t) tiene por transformada Z a x(z), entonces la transformada Z del término $e^{-at} * x(t)$ viene dado por $x(z * e^{at})$

Teorema del valor inicial

Si la función x(t) tiene por transformada Z a x(z) y si el $\lim_{z \to \infty} x(z)$ existe, entonces el valor inicial x(0) para x(t) está dado por: $z[x(t - aT)] = z^{-n}x(z)$

Teorema del valor final

Suponiendo que $x(kT)$, siendo T el periodo de muestreo, tiene la transformada Z $x(z)$ con $x(kT) = 0$ para valores negativos de k y que $x(z)$ permanezca finita (condición de estabilidad).

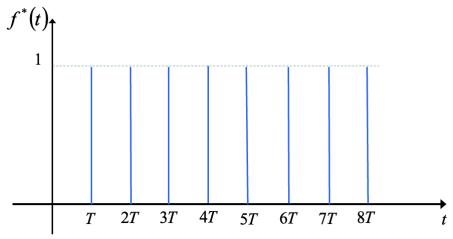
Entonces el valor final de $x(kT)$ es:

$$\lim_{k\to\infty} x(kT) = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})x(z)$$

El teorema del valor final es muy útil para determinar el comportamiento de x(k) a medida que k tiende a infinito, partiendo de su transformada z

Transformada Z de funciones básicas

- Función escalón unitario:



$$F(z) = f(0) + f(1)z^{-1} + f(2)z^{-2} + f(3)z^{-3} + ... + f(k)z^{-k}$$

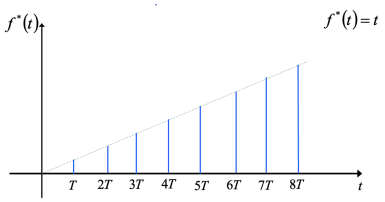
$$F(z) = z^0 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + ... + z^{-k}$$

es una serie geométrica del tipo $1 + x^1 + x^2 + x^3 + ...$ convergente a $\frac{1}{1-x}$

en nuestro caso será convergente a

$$F(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \frac{z}{z-1} \qquad \text{donde} \quad |z| > 1$$

- Función rampa muestreada:



$$F(z)=0+Tz^{-1}+2Tz^{-2}+3Tz^{-3}+.....+kTz^{-k}$$ a ambos miembros multiplicamos por z y dividimos por T

$$\frac{zF(z)}{T}=1+2z^{-1}+3z^{-2}+.....+(k+1)z^{-k}$$

es una serie geométrica del tipo $1+2x+3x^2+4x^3+....$ convergente a $\frac{1}{(1-x)^2}$

$$\frac{zF(z)}{T}=\frac{1}{\left(1-\frac{1}{z}\right)^2}\rightarrow F(z)=\frac{Tz}{(z-1)^2}$$ donde $|z|>1$

Transformada Z inversa (antitransformada)

La **Transformada Z inversa** de x(z) permite obtener la correspondiente *secuencia en tiempo discreto* $x(kT)$.

$$F^{-1}\{F(z)\}$$

Es importante destacar que la antitransformada de Z no recupera la señal continua x(t), sino únicamente los valores discretos correspondientes a los instantes de muestreo t=kT, donde T es el periodo del muestreo.

La secuencia $x(kT)$ (función muestreada) es única. Sin embargo, existen infinitas x(t) que pueden generar la misma secuencia muestreada, ya que la información entre los instantes de muestreo se pierde en el proceso. Por tal motivo, la Transformada Z inversa sólo provee valores exactos de la x(t) en los instantes de muestreo $x = kT$.

Dominio (tiempo)	*Dominio (Laplace)*	*Dominio z*
$\delta(t)$ Impulso	1	1
$\mu(t)$ Escalón	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$

Algunas funciones básicas y sus antitransformadas

Para efectuar el cálculo de la transformada inversa existen diferentes métodos de aplicación:

- Método de expansión en fracciones parciales
- Método computacional
- Método de la división directa
- Resolventes especiales como la fórmula de Heaviside *(Explicada en sección Laplace)*.

-Ejemplo: dado un sistema de control de lazo cerrado, cuya función de transferencia es:

$$T(z)=\frac{z}{(z+1)(z+2)}$$

Hallar la respuesta del sistema cuando se aplica a la entrada del mismo una señal impulso unitario (transformada Z = 1).

En el dominio Z:

$T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$, donde X(z) es la transformada Z de la entrada y Y(z) de la salida.

Entonces: $Y(z) = T(z)X(z)$

$$T(z)=\frac{z}{(z+1)(z+2)} \qquad \partial(t)\rightarrow z[\partial(t)]=1\rightarrow x(z)=1$$

$$y(z)=T(z)x(z) \qquad y(z)=\frac{z}{(z+1)(z+2)}x(z)$$

$$y(z)=\frac{z}{(z+1)(z+2)}\Rightarrow y(z)=\frac{2}{z^2-z-2}$$

Resolviendo por el método de las fracciones parciales (Para hallar la antitransformada):

$$\begin{array}{l|l} Z & Z^2-Z-2 \\ \hline -Z+Z^0+2Z^{-1} & Z^{-1}+Z^{-2}+3Z^{-3}+5Z^{-4} \\ \hline 0+Z^0+2Z^{-1} & \\ -Z^0+Z^{-1}+2Z^{-2} & \\ \hline 0+3Z^{-1}+2Z^{-2} & \\ -3Z^{-1}+3Z^{-2}+6Z^{-3} & \\ \hline 0+5Z^{-2}+6Z^{-3} & \\ -5Z^{-2}+5Z^{-3}+10Z^{-4} & \\ \hline 0\quad 11Z^{-3}+10Z^{-4} & \end{array}$$

Obtenemos: $y(z)=0z^0+z^{-1}+z^{-2}+3z^{-3}+5z^{-4}$

Si hallamos la transformada inversa de Z tenemos: $y(k) = 0;\ 1;\ 1;\ 3;\ 5$, que constituye la secuencia discreta en función del tiempo de la respuesta del sistema cuando se alimenta con la función impulso unitario.

UNIDAD 3 - ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD Y DEL ERROR EN ESTADO ESTABLE EN LOS SISTEMAS DE CONTROL

Error en los sistemas de control

Un aspecto esencial en los sistemas de control es el valor de la salida. Siempre se busca que alcance el valor requerido o pueda modificarse según lo indique la entrada. Si esto no ocurre, solo se obtendrán valores aproximados, con márgenes de error superiores a los aceptables.

Definiremos el **error de los sistemas de control** como: “Fenómeno indeseable producido por perturbaciones endógenas y/o exógenas, que se manifiesta por la alteración del valor esperado de la salida del sistema”.

Si se estudia el momento y la manera en que se presenta el error en los sistemas de control, se podrá minimizar ese error hasta llegar a niveles de proporciones insignificantes para realizar el diseño y el desarrollo del dispositivo de control.

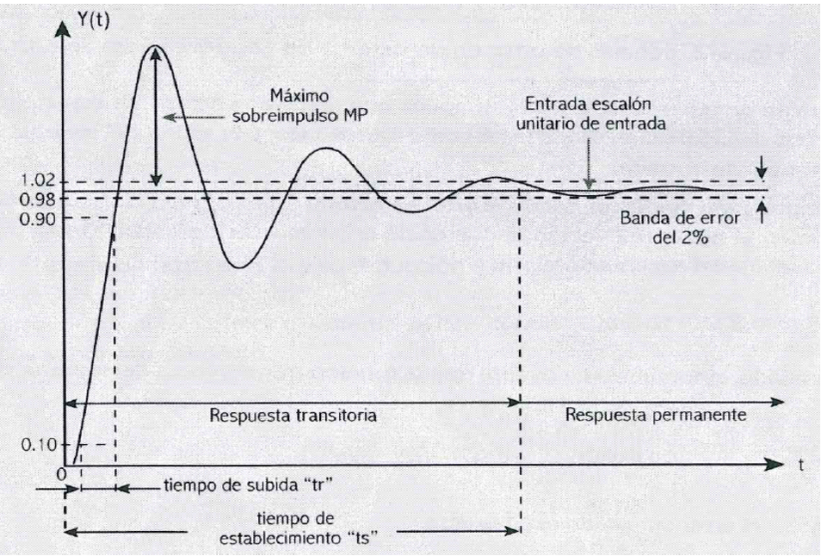
Para su estudio, se comienza observando el comportamiento en el dominio del tiempo, considerando tanto la respuesta transitoria como la respuesta estable del sistema.

Respuestas del sistema: transitoria y estable

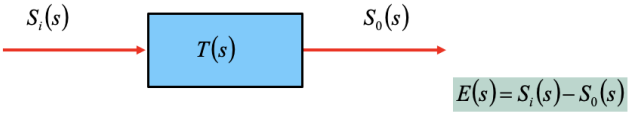
Cuando un sistema de control se somete a una entrada determinada, se produce una salida, que en general, si el sistema es estable, experimentará de manera secuencial dos tipos diferentes de estados:

1. ***Respuesta transitoria:*** es la parte inicial de la respuesta total del sistema que tiende a desaparecer con el paso del tiempo. Durante esta etapa, la salida se aproxima al valor final esperado. Al inicio suele presentarse un *tiempo de subida*, en el cual la señal alcanza un valor superior al requerido, generando un *sobreimpulso* que luego se amortigua hasta estabilizarse.
   La *rapidez de respuesta* está relacionada con el tiempo de duración del estado transitorio. Se mide mediante parámetros:
   - **Sobre impulso**. El máximo sobreimpulso (porcentual) MP corresponde al valor máximo de la curva de respuesta medido desde su valor final.
   - **Tiempo de establecimiento:** intervalo necesario para que finalice el estado transitorio y se pase al estable (respuesta permanente).

- **Tiempo de subida:** intervalo necesario para que el valor de la señal pase del 10% al 90% de su valor final.



2. ***Respuesta en estado estable o permanente:*** es la parte de la respuesta total del sistema que permanece una vez que desaparece la etapa transitoria. Está directamente asociada con la *precisión del sistema*, ya que en este intervalo no influyen las alteraciones propias del período de transición.
   Cuando se aplica una señal de entrada, se espera que, después de cierto tiempo, los efectos transitorios se eliminen y la salida se ajuste al valor de esa entrada. En esas condiciones, para un *sistema de lazo abierto*, el error en estado estable se define como la diferencia entre el valor deseado y el valor realmente alcanzado en la salida.



Si tenemos en cuenta que la función transferencia del sistema abierto es:

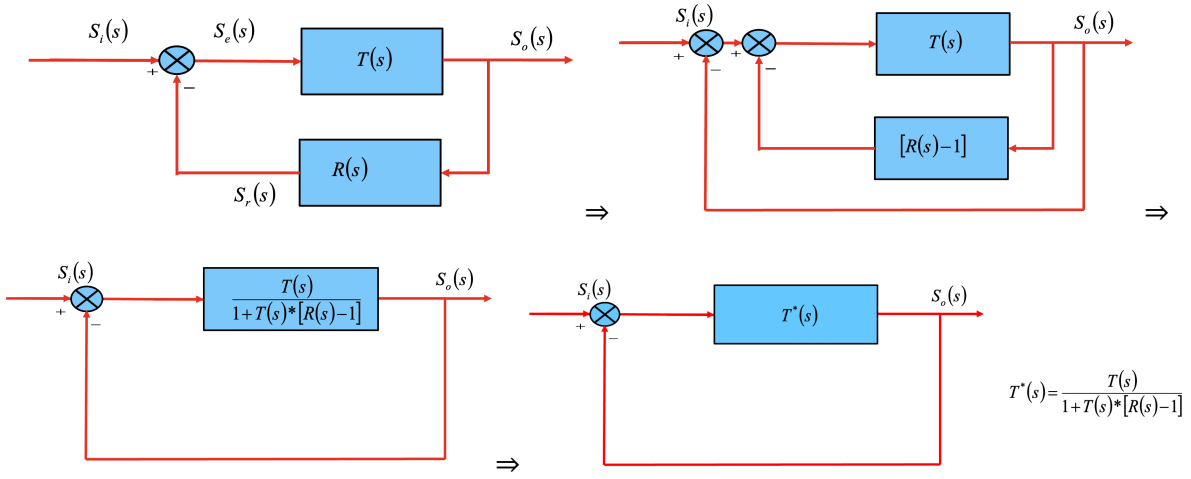
$$T(s)=\frac{S_0(s)}{S_i(s)} \Rightarrow S_0(s)=T(s)*S_i(s) \quad \text{como} \quad E(s)=S_i(s)-S_0(s)$$

$$E(s)=S_i(s)-T(s)*S_i(s) \Rightarrow E(s)=S_i*[1-T(s)]$$

El error en estado estable depende de dos factores principales:

1. El sistema en sí, a través de su **función de transferencia T(s)**.
2. La **señal de entrada Si(s)** aplicada.

Cuando el análisis se realiza sobre un *sistema de lazo cerrado*, éste puede simplificarse representándolo como un sistema con **realimentación unitaria**, lo que facilita el estudio de su comportamiento y el cálculo del error en estado estable.



A partir de ella, se obtiene la expresión del **error en estado estable**:

$$\frac{S_0(s)}{S_i(s)}=\frac{T^*(s)}{1+T^*(s)}\Rightarrow S_0(s)=\frac{T^*(s)}{1+T^*(s)}*S_i(s) \qquad \text{como} \qquad E(s)=S_i(s)-S_0(s)$$

$$E(s)=S_i(s)-\frac{T^*(s)}{1+T^*(s)}*S_i(s)\Rightarrow \qquad E(s)=\frac{S_i}{1+T^*(s)}$$

Para calcular el error en estado estable debemos observar qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito, o sea, desaparecieron todos los efectos transitorios de la respuesta. Para ello, debemos emplear el teorema del valor final, que permite hallar el comportamiento de una función cuando el tiempo tiende a infinito.

El **teorema del valor final** establece que el valor obtenido por la Transformada de Laplace de una función F(s), multiplicada por s cuando s→0, es igual al valor de la antitransformada de F(s) cuando t→∞. Es decir:

$$\lim_{s\to 0} S*F(s)=\lim_{t\to\infty} f(t)$$

Aplicando este teorema al error, podemos conocer el comportamiento de la función f(t) cuando t→∞. En este caso, la función corresponde al error en estado estable:

$$e_s=\lim_{s\to 0} S*E(s)$$

$$e_s=\lim_{s\to 0}\{S[1-T(s)]*S_i(s)\} \longrightarrow \text{Lazo abierto}$$

$$e_s=\lim_{s\to 0} S*\frac{1}{1+T^*(s)}S_i(s) \longrightarrow \text{Lazo cerrado}$$

Se observa que el error E(s) depende directamente del valor que adopte la **función de transferencia en la trayectoria directa**.

En un sistema de **lazo cerrado con realimentación unitaria**, el error en estado estable está condicionado tanto por la señal de entrada Si(s) como por la **función de transferencia en lazo abierto del sistema reducido**, T∗(s).

Es por ello que vamos a analizar el comportamiento de los sistemas de acuerdo con el valor que tome la función T*(s).

Para efectuar ese análisis, primero debemos clasificar las funciones de transferencia T*(s) que, en general, se pueden representar con una función polinómica del tipo:

$$T^*(s)=\frac{k\left(s^m+a_{m-1}s^{m-1}+a_{m-2}s^{m-2}+.....+a_1s+a_0\right)}{s^q\left(s^n+b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-2}s^{n-2}+....+b_1s+b_0\right)}$$

Donde: a_0 y b_0 nunca pueden ser cero, k es una constante, $m,\ q,\ n$ son enteros.

El tipo de sistema estará dado por la cantidad de términos s independientes existentes en el denominador de la expresión T*(s). El error en estado estable depende del tipo de sistema:

Ejemplos

$\frac{5}{(s+2)(s+1)}$ Sistema tipo cero no hay términos independientes en s

$\frac{4}{s^2(s+3)(s+1)}$ Sistema tipo dos s esta al cuadrado

$\frac{3}{s(s^2+s+3)}$ Sistema tipo uno

El segundo factor que influye en el error en estado estable, es la **señal de entrada Si(s)**. Analizaremos algunos ejemplos:

- <u>El error para una función transferencia T*(s) tipo cero, cuando la entrada es una señal escalón:</u> implica que q=0, en consecuencia, en el denominador de T*(s) no existe un factor s.

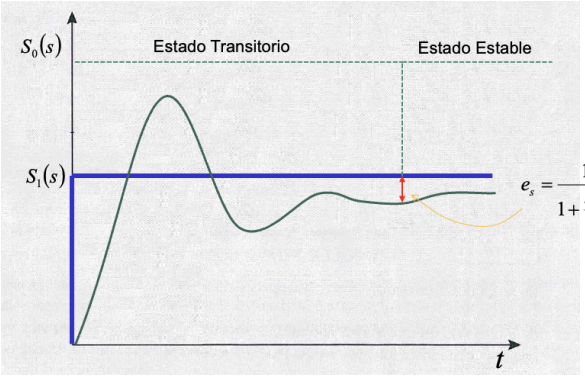
$$\lim_{s\to 0} T^*(s) = \lim_{s\to 0} \frac{k\left(s^m+a_{m-1}s^{m-1}+a_{m-2}s^{m-2}+.....+a_1s+a_0\right)}{s^q\left(s^n+b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-2}s^{n-2}+....+b_1s+b_0\right)} = \lim_{s\to 0} T^*(s)=\frac{ka_0}{b_0}$$

  - Sabemos que

$$e_s=\lim_{s\to 0} s*\frac{1}{1+T^*(s)}S_i(s) \quad \text{como} \quad \lim_{s\to 0} T^*(s)=\frac{ka_0}{b_0}$$

$$e_s=\lim_{s\to 0} s*\frac{1}{1+\frac{ka_0}{b_0}}S_i(s) \quad \text{pero} \quad S_i(s)=\frac{1}{s}$$

$$e_s = \lim_{s\to 0} s * \frac{1}{1+\frac{ka_0}{b_0}} \frac{1}{s} = \frac{1}{1+\frac{ka_0}{b_0}}$$



- <u>El error para una función transferencia T*(s) tipo uno, cuando la entrada es una señal escalón:</u> implica que q=1, o sea, en el denominador de T*(s) existe un factor s. Por lo tanto al dividir por 0 el resultado es infinito. Luego al dividir por infinito el resultado es 0.

$$T^*(s) = \frac{k\left(s^m + a_{m-1}s^{m-1} + a_{m-2}s^{m-2} + ... + a_1 s + a_0\right)}{s^q\left(s^n + b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + ... + b_1 s + b_0\right)}$$

$$e_s = \lim_{s\to 0} s * \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s) \longrightarrow e_s = 0$$

$T^*(s) \to \infty$

- <u>El error para una función transferencia T*(s) tipo uno, cuando la entrada es una rampa.</u>

  - Sabemos que

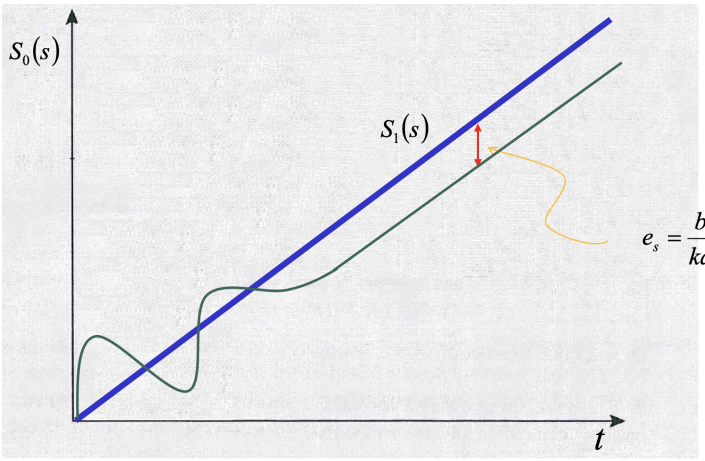
$$e_s = \lim_{s\to 0} s * \frac{1}{1+T^*(s)} S_i(s) \quad \text{como} \quad S_i(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$e_s = \lim_{s\to 0} s * \frac{1}{1+T^*(s)} \frac{1}{s^2} \longrightarrow e_s = \lim_{s\to 0} \frac{1}{\left(1+T^*(s)\right)} \frac{1}{s}$$

$$e_s = \lim_{s\to 0} \frac{1}{\left(1+T^*(s)\right)} \frac{1}{s} \longrightarrow e_s = \lim_{s\to 0} \frac{1}{sT^*(s)}$$

como $$T^*(s) = \frac{k\left(s^m + a_{m-1}s^{m-1} + a_{m-2}s^{m-2} + ... + a_1 s + a_0\right)}{s\left(s^n + b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + ... + b_1 s + b_0\right)}$$

$$e_s = \frac{1}{\frac{ka_0}{b_0}} = \frac{b_0}{ka_0}$$



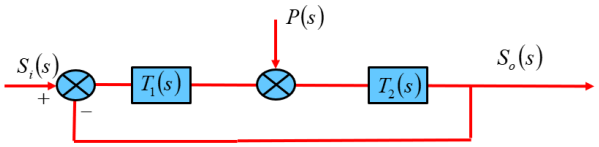
Si continuamos analizando casos similares , con sistemas tipo cero, uno, dos y tres, con distintas tipos de señales de entrada Si(s): kp=k*a0/b0

Tipo de sistema	Escalon	Rampa	Parabola
0	$1/(1+k_p)$	∞	∞
1	0	$1/k_p$	∞
2	0	0	$1/k_p$
3	0	0	0

Error en estado estable debido a perturbaciones

Hasta aquí analizamos el error en estado estable de sistemas ideales, dado que no consideramos el efecto de las perturbaciones. Para efectuar el análisis se trata a la *perturbación* como una entrada más, se considera primero que la señal de entrada es distinta de cero y la perturbación es cero, calculando el error. Luego se analiza el caso contrario, en el que la señal de entrada es cero y la perturbación es distinta de cero, calculando el error nuevamente.

Por último, se supone que ambas entradas existen($S_i(s) \neq 0$, $P(s) \neq 0$), con lo cual el error total será la suma de ambos errores.



$$e_t(s) = e_{S_i}(s) + e_p(s)$$

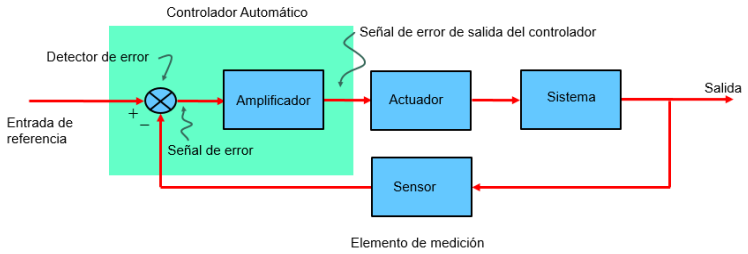
$$e_{S_i}(s) = \lim_{s\to 0}\left[s * \frac{1}{1+T_1(s)T_2(s)} S_i(s)\right] \qquad e_p = \lim_{s\to 0} s * \frac{1+T_2T_1}{1+T_2+T_2T_1} P(s)$$

$$e_t(s) = \lim_{s\to 0} s * \frac{1}{1+T_1(s)T_2(s)} S_i(s) + \lim_{s\to 0} s * \frac{1+T_2T_1}{1+T_2+T_2T_1} P(s)$$

Controladores

Para controlar el circuito en busca de la estabilidad aparecen los controladores, los cuales normalmente manejan señales eléctricas.

Un **controlador automático** compara el valor real de la salida de una planta con la entrada de referencia (el valor deseado), determina la desviación y produce una señal de control que reducirá la desviación a cero o a un valor pequeño. La forma en la cual el controlador automático produce la señal de control se denomina acción de control.



Clasificación de Controladores: se determinan según la estrategia que tenga el controlador para decidir sobre cómo modificar la salida.

De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off)

*La salida del controlador sólo puede estar en **dos niveles**: "máximo" (ON) o "mínimo" (OFF)*

Ejemplo: controlador de un compresor de una heladera → cuando sube la temperatura se enciende el compresor, y cuando llega al valor fijado se apaga.

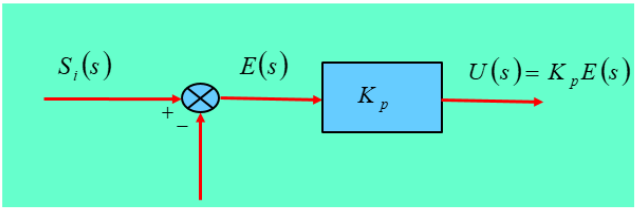
Proporcionales (Acción de control proporcional)

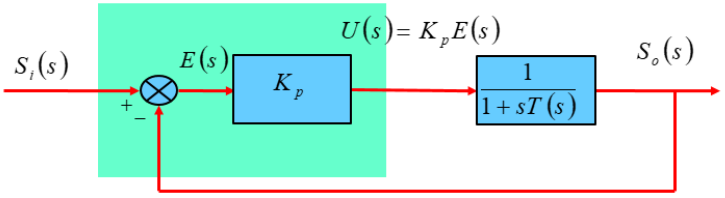
Es básicamente un amplificador con una ganancia constante.

- *Si el error es grande → la acción de control es grande*
- *Si el error es chico → la acción de control es pequeña.*

K corresponde a la **ganancia**, la cual es proporcional: más grande el error, más grande la ganancia K, para tratar de mitigar el error.

$u(t) = K_p e(t)$





Este controlador, siempre deja un error en estado estacionario cuando la entrada es un escalón

> Si el proceso necesita una acción constante para sostenerse (horno que pierde calor, auto en subida, nivel con fuga), y el controlador deja de actuar cuando e=0, la salida empieza a desviarse; reaparece un error y el P vuelve a empujar. Por eso queda un error estacionario distinto de cero: ese error "alimenta" la fuerza necesaria para sostener el punto.
>
> Como el P solo empuja cuando hay error, el sistema "elige" quedarse con un pequeño error constante para producir justo la acción que compensa las pérdidas

Ejemplo: análisis del sistema anterior en estado estacionario ante un escalón unitario. Cálculo del error.

Se cuenta con un sistema con un controlador proporcional, este cuenta con una ganancia K_p

La función de transferencia de lazo abierto es: $G(s) = \frac{K_p}{1+sT(s)}$

El error es la diferencia entre la entrada y la salida: $E(s) = S_i(s) - S_o(s)$

$$\frac{E(s)}{S_i(s)} = \frac{S_i(s) - S_o(s)}{S_i(s)} = 1 - \frac{S_o(s)}{S_i(s)} = \frac{1}{1+G(s)}$$

Entonces el error puede despejarse $E(s) = \frac{1}{1+G(s)} * S_i(s)$

Como se indicó, la entrada sería un escalón unitario $S_i(s)=\frac{1}{s}$

$$E(s) = \frac{1}{1+G(s)} * \frac{1}{s} \rightarrow E(s) = \frac{1}{1+\frac{Kp}{1+sT(s)}} * \frac{1}{s}$$

Aplicando el teorema del valor final, en este el error en estado estacionario se calcula con:

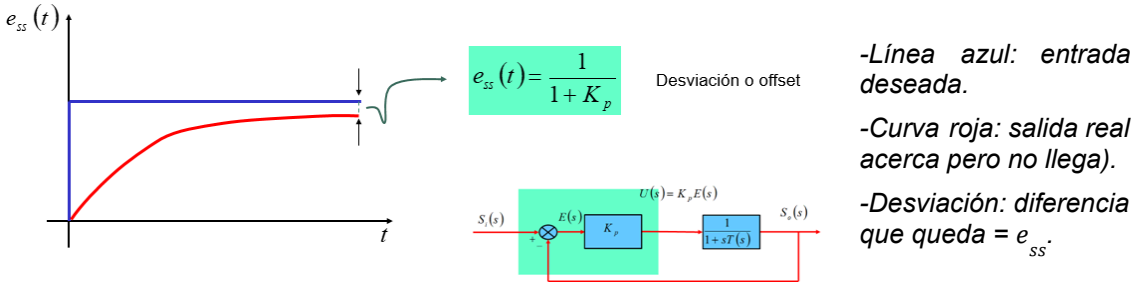
$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s)$$

Sustituyendo E(s)

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} s \cdot \left(\frac{1}{1+\frac{K_p}{1+sT}} \cdot \frac{1}{s} \right)$$

Los s, se cancelan y se aplica el lìmite, resultando en: $e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$

(se



-Línea azul: entrada deseada.

-Curva roja: salida real acerca pero no llega).

-Desviación: diferencia que queda = e_{ss}.

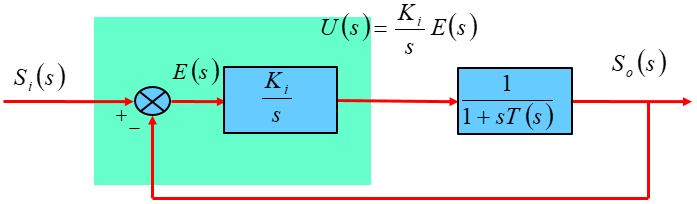
Integrales

- Soluciona el problema del control proporcional, frente a errores en el estado estacionario.
- Permite eliminar el error permanente, pero puede volver lento al sistema.L
- La acción depende de la suma acumulada del error en el tiempo.

Supongamos que ahora la señal de control es:

$$u(t) = K_i \int_0^t e(\tau)d\tau \quad \text{—- Efectuando la transformada} \rightarrow U(s) = \frac{K_i}{s} E(s)$$

El bloque de controlador integral corresponde: $\frac{K_i}{s}$



Esto, no depende de un error instantáneo, si no es la suma de todo el error en el tiempo.

En lazo abierto: $G(s) = \frac{K_i}{s} * \frac{1}{1+sT}$

En lazo cerrado: $\frac{E(s)}{Si(s)} = \frac{1}{1+G(s)} \rightarrow E(s) = \frac{1}{1+G(s)} * S_i(s)$

Sustituyendo G(s)

$$\frac{E(s)}{S_i(s)} = \frac{1}{1+\frac{K_i}{s(1+sT)}} = \frac{s(1+sT)}{s(1+sT)+K_i}$$

Aca la s del denominador me cambia con respecto al proporcional

$$E(s) = \frac{s(1+sT)}{s(1+sT)+K_i} \cdot S_i(s)$$

Se aplica la entrada escalón unitario: $S_i(s) = \frac{1}{s}$

$$E(s) = \frac{s(1+sT)}{s(1+sT)+K_i} \cdot \frac{1}{s} = \frac{(1+sT)}{s(1+sT)+K_i}$$

Aplicando el teorema del valor final, el error en estado estacionario es:

$$e_{ss}(t) = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s)$$

$$\lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\left(\frac{s(sT+1)}{s(sT+1)+K_i}\frac{1}{s}\right) = \quad e_{ss}(t) = 0$$

Por tanto, el control integral del sistema elimina el error en estado estacionario en respuesta a un escalón unitario. Esta es una mejora importante respecto al simple control proporcional, que produce un offset.

Proporcionales-integrales (PI)

- Combina P + I. Responde rápido (P) y asegura que el error final sea cero (I).
- La señal de control tiene la forma:

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(t)dt \Rightarrow \quad U(s) = K_p E(s) + \frac{K_p}{T_i}\frac{1}{s}E(s)$$

Aplicando la Transformada de Laplace: $\frac{U(s)}{E(s)} = K_p\left(1+\frac{1}{sT_i}\right)$

Proporcionales-derivativos

$$u(t) = K_p e(t) + K_p T_p \frac{de(t)}{dt} \Rightarrow \quad U(s) = K_p E(s) + K_p T_d E(s)$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p(1 + sT_d)$$

Proporcionales-integrales-derivativos (PID)

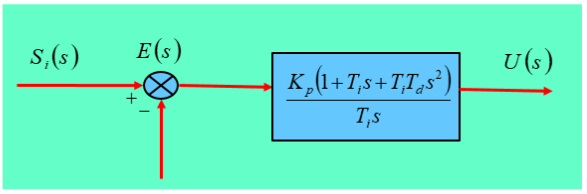
- Un controlador PID es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación permite regular la velocidad, temperatura, presión y flujo entre otras variables de un proceso en general.
- Es la combinación de tres parámetros distintos: el proporcional, el integral, y el derivativo.
    - El valor proporcional depende del error actual.
    - La integral depende de los errores pasados.
    - El derivativo es una predicciòn de los errores futuros.

  Ajustando estas tres variables en el algoritmo de control del *PID*, el controlador puede proveer una acción de control adaptada a los requerimientos del proceso en específico.
- El controlador PID calcula la diferencia entre nuestra variable real contra la variable deseada.
- Su uso no garantiza un control óptimo del sistema o la estabilidad del mismo.
- Algunas aplicaciones pueden requerir únicamente uno o dos modos de los que provee este sistema de control.
    - Un controlador PID puede ser también proporcional-derivativo o proporcional-integral, en la ausencia de las acciones de control respectivas.
    - Los controladores PI son particularmente comunes, ya que la acción derivativa es muy sensible al ruido, y la ausencia del proceso integral puede evitar que se alcance al valor deseado debido a la acción de control (El sistema puede quedarse con un **offset (error estacionario)**.

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_o^t e(t)dt + K_p T_d \frac{de(t)}{dt} \Rightarrow \frac{K_p\left(1 + T_i s + T_i T_d s^2\right)}{T_i s}$$

$$U(s) = K_p E(s) + \frac{K_p}{T_i}\frac{1}{s}E(s) + K_p T_d E(s)$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p\left(1 + \frac{1}{sT_i} + sT_d\right)$$



- El **PID** es una sola “palanca” u(t) que suma **tres aportes** calculados del mismo error e(t)=r(t)−y(t)
    - **P (proporcional)**: empuja según el **error actual**. Si el error es grande ahora, empuja mucho ahora. Da **rapidez**.
    - **I (integral)**: suma los **errores pasados**; si el error quedó “pegado” un rato, acumula y mete más acción hasta **borrar el offset** en régimen.
    - **D (derivativa)**: mira **qué tan rápido cambia** el error; si viene un amague de sobrepaso, frena a tiempo (mejora **amortiguamiento**/sobrepico). Es la parte “anticipadora”.

Conclusiones sobre los controladores: en algunos sistemas es necesario mejorar el desempeño del controlador, esto se logra con la introducción de compensadores.

Cada clasificación de control, presenta su propia ganancia proporcional. Entonces cuando se trabaje con clasificaciones que combinen diferentes acciones de control, se tendrán distintas ganancias.

- ➢ Control proporcional (P): el único parámetro que se ajusta es la ganancia proporcional K_p
- ➢ El uso de un Controlador PI (Proporcional-Integral) requiere la selección de 2 variables:K_p y K_i
- ➢ El uso de un controlador proporcional-integral-derivativo (PID) requiere la selección de tres variables, ganancia proporcional, integral y derivativa: K_p, K_i y K_d. Se puede equilibrar rapidez (P), precisión en régimen (I) y amortiguamiento (D) en un solo controlador. No garantiza óptimo ni estabilidad “porque sí”, pero es súper versátil.

Un controlador justamente lo que busca es que el sistema sea estable y que el offset sea lo menor posible.

Por lo tanto, la selección de estas variables (K) permite localizar los POLOS y los CEROS que introduce el controlador (va en serie a la planta), por lo tanto, afectan la ESTABILIDAD del sistema de control--> **ajustar los parámetros del controlador es cómo "reubicar" el comportamiento natural del sistema**, para conseguir su estabilidad.

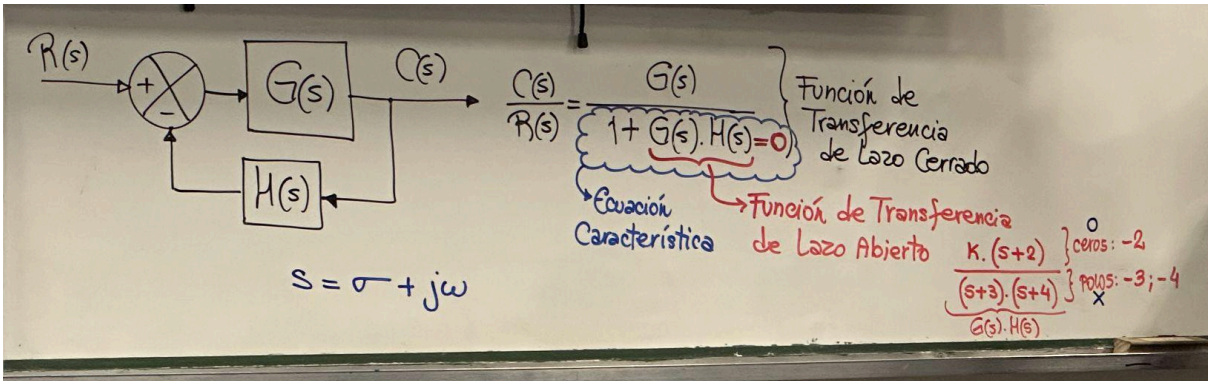
UNIDAD 4- ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL POR EL MÉTODO DEL LUGAR DE LAS RAÍCES

Método del lugar de las raíces

Cuando necesitamos conocer el funcionamiento de un sistema de control es muy importante conocer los parámetros de funcionamiento. Entender hasta dónde podemos variar los parámetros y que el sistema se mantenga estable nos permite estudiar su funcionamiento. Conocer su funcionamiento es muy importante para su implementación real

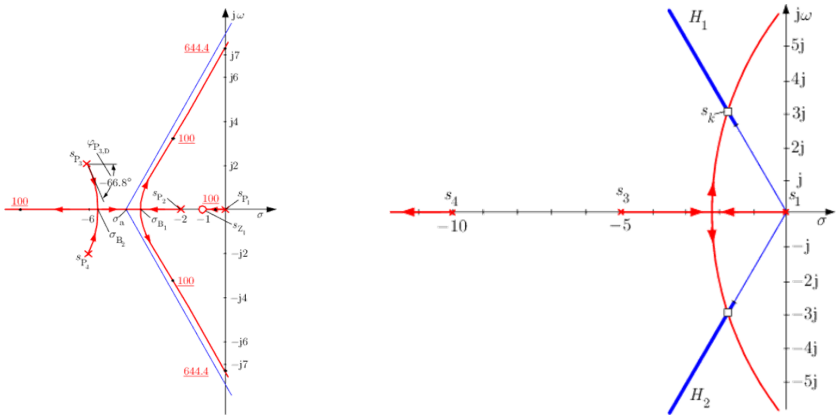
Conocer cómo varían sus raíces dentro del plano complejo nos permite ver cuando el sistema es estable, marginalmente estable o se inestable. Para ello se generan curvas que muestran cómo se desplazan las raíces a medida que cambiamos los valores de funcionamiento.

Estos gráficos se conocen como **lugar de las raíces.**



Lugar de las raíces (root locus)*:* representación gráfica del lugar geométrico de los polos de una función de transferencia a medida que se varía un parámetro (normalmente se corresponde con un parámetro K de control proporcional) en un determinado intervalo.

- Es un conjunto de curvas que se grafican en el plano complejo s.
- Es una herramienta útil para analizar el transitorio de sistemas dinámicos lineales tipo SISO (una sola entrada y una sola salida) y su estabilidad BIBO (entrada acotada → salida acotada)).



El **método del lugar de las raíces,** propuesto por Walter R. Evans, permite determinar la posición de los polos de la función de transferencia a lazo cerrado para valores de ganancia K en el rango $[0, \infty]$ a partir de la función de transferencia a lazo abierto.

<u>Análisis del Lugar de las Raíces</u>: la respuesta transitoria de un sistema de lazo cerrado depende de la posición de sus *polos* de lazo cerrado. La ubicación de dichos polos depende de la ganancia del sistema: al variar K, varía también la posición sobre el plano s de los polos de lazo cerrado.

<u>Problema y por qué se emplea un parámetro K:</u>

- Suponiendo que existe está función de transferencia que representa un sistema físico:

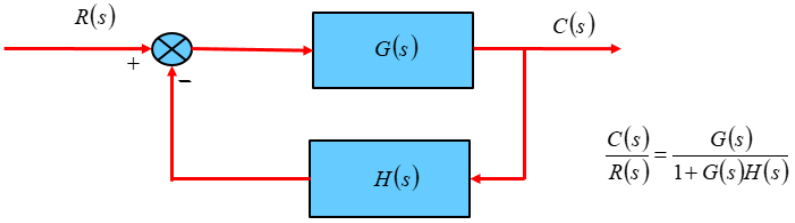
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{bs + k}{ms^2 + bs + k}$$

Para hallar los polos se iguala a cero y se encuentran las raíces del denominador, el denominador pasaría a ser la <u>ecuación característica</u>.

La ecuación característica presenta tres parámetros (m, b, k). Si se quiere graficar, tendría que fijarse alguna variable y graficar otra, lo cual se complica. En cambio, si se utiliza una sola variable graficar es fácil → **lugar de raíces en función de la ganancia.**

Entonces **K, representa todas las posibles variaciones de los parámetros del sistema.** Lo que permitirá graficar el diagrama en función de ese único parámetro.

Función de Transferencia de Lazo Cerrado



- La ecuación característica será $1 + G(s)H(s)$ (igualada a 0)
- Sus raíces serán los valores de s que satisfagan: $1 + G(s)H(s)$=0 o $G(s)H(s) = -1$

Estos valores que satisfacen la función son entonces:

- Raíces de la función característica
- Polos de lazo cerrado, porque son los valores de s que anulan el denominador y hacen indeterminada la función de transferencia de lazo cerrado.

Entonces: $G(s)H(s) = -1$

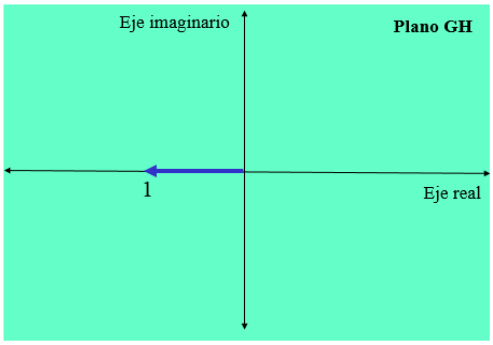
$G(s)\ y\ H(s)$ al depender de s, son expresiones complejas. Y a su vez, esa igualdad expresa:

- Dos condiciones:
  - La magnitud, valor absoluto o módulo: $|G(s)H(s)| = 1$
  - El argumento de $G(s)H(s) = 180^0$
- O bien, expresando esas mismas premisas de esta forma:
  - La parte real de $G(s)H(s) = -1$
  - La parte compleja $\angle G(s)H(s) = 0j$

Las condiciones expresadas anteriormente deben cumplirse en el plano $G(s)H(s)$, pero las raíces son dibujadas en el plano s. *(No confundir los dominios de existencia).* Es decir, el análisis de magnitud y argumento se hace evaluando G(s)H(s), pero el resultado se refleja en dónde colocamos las raíces en el **plano s.**

Todos los puntos s (plano complejo) que pertenecen al lugar de las raíces cumplen que:

- Son polos de lazo cerrado (raíces de la ecuación característica).
- Satisfacen que $|G(s)H(s)| = 1$: condición de magnitud
- La fase de $G(s)H(s)$es $-180°$: condición de argumento



$$G(s)H(s) = -1$$

$$\angle G(s)H(s) = 0j$$

"condición de magnitud y argumento

Polos y ceros de lazo abierto: se puede escribir la ecuación característica $1 + G(s)H(s) = 0$ como: $1 + K\frac{P(s)}{Q(s)}$=0 , donde P(s) y Q(s) son polinomios, entonces:

$$1+\frac{A(s+z_1)(s+z_2).....(s+z_m)}{B(s+p_1)(s+p_2).....(s+p_n)}=0$$

z_i ⟶ son los cero de lazo abierto, porque hace *cero* a $G(s)H(s)$

p_i ⟶ son los polos de lazo abierto, porque hace *indeterminado* a $G(s)H(s)$

$$1+K\frac{(s+z_1)(s+z_2).....(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2).....(s+p_n)}=0$$

La K, se denomina como **Ganancia K** y es el único parámetro que podría variar en este análisis. Entonces, en el diagrama del lugar de las raíces se grafican las variaciones de "s" cuando varía la ganancia K.

Método gráfico/nemotécnico para el Lugar Geométrico de las Raíces

El diagrama que se obtiene no es exacto en todos los puntos, pero es suficientemente bueno para estudiar estabilidad y comportamiento dinámico.

-Paso 1- Polos y Ceros: hallar los polos y los ceros de lazo abierto, partiendo de $G(s)H(s)$.

Se puede deducir la cantidad de ramas del diagrama si tenemos en cuenta que:

- El diagrama del lugar de las raíces tiene tantas ramas como raíces tiene la ecuación característica, o lo que es lo mismo, tantas ramas como polos de lazo cerrado existan.
    - Si cantidad de polos de lazo abierto > cantidad de ceros: la cantidad de ramas es igual a la de polos de lazo abierto.

- Si <u>cantidad de polos de lazo cerrado = cantidad de polos de lazo abierto:</u> tantas ramas como raíces tiene la ecuación característica, o lo que es lo mismo, tantas ramas como polos de lazo cerrado existan.

$$\frac{K(s+z_1)(s+z_2).....(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2).....(s+p_n)} = 0 \Rightarrow K\frac{\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(s+p_i)}$$

-Paso 2- Lugar de las Raíces en el Eje Real: vemos los polos y ceros que están sobre el eje real. Si no hay, pasar al próximo paso.

Si hay estos puntos reales, entonces se debe determinar cuáles son los segmentos del eje real que son parte del lugar de las raíces.

Tener en cuenta:

1. El lugar de las raíces comienza para **K=0**, donde existen polos de lazo abierto. Esto se demuestra de la condición de magnitud, haciendo tender K a cero.
2. El lugar de las raíces comienza en un polo de lazo abierto y termina en un cero de lazo abierto o en el infinito, donde se supone que hay otro cero. Esto se cumple tanto sobre el eje real como sobre el plano complejo s.
3. Un punto forma parte del lugar de las raíces sobre el eje real si al contar la cantidad de polos y ceros de lazo abierto a su derecha dicho número es impar. La demostración de esto está en la aplicación de la condición de ángulo al denominador de G(s)H(s).
4. Un segmento del lugar de las raíces sobre el eje real va desde un polo o cero de lazo abierto hasta otro polo o cero.

-Paso 3- Determinar las asíntotas

1. Se considera que las ramas del lugar de las raíces tocan a las asíntotas en el infinito (por definición de asíntotas).
2. Como tenemos un plano complejo s, diremos que para un valor muy grande de s (un vector de magnitud tendiente a infinito) las asíntotas se confunden con el diagrama mismo.
3. Por lo tanto, debemos hallar dos elementos de las asíntotas: el punto donde se encuentran (punto de nacimiento) y el ángulo con que salen de dicho punto.

$$ángulo\ de\ asíntotas\text{: } \alpha = \frac{\pm 180°(2k+1)}{n-m}$$

donde **n**=número de polos finitos de lazo abierto, **m**=número de ceros finitos de lazo abierto y **k**=0,1,2,...

Punto de partida de las asíntotas: todas las asíntotas cruzan el eje real en el mismo punto. La distancia al origen donde lo hacen es:

$$\sigma_a = \frac{\sum polos\ finitos - \sum ceros\ finitos}{n-m}$$

-Paso 4- Hallar los puntos de ruptura: son los puntos donde nacen o llegan ramas del lugar de las raíces. Es decir, son los puntos donde las ramas abandonan el eje real para pasar al plano complejo.

Para saber si hay o no un punto de ruptura sobre el eje real, se debe tener en cuenta:

- *Si hay un lugar de las raíces entre dos polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real*, entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre ellos.
- *Si hay un lugar de las raíces entre ceros polos de lazo abierto adyacentes sobre el eje real* (aunque uno de ellos esté en el infinito), entonces hay por lo menos un punto de ruptura sobre ese segmento entre los dos ceros.
- *Si hay un lugar de las raíces entre un cero y un polo de lazo abierto*, puede o no haber un punto de ruptura tanto de llegada como de partida.

Para hallar los puntos de ruptura, debemos transformar la ecuación característica en un equivalente, de modo de poder obtener: $\frac{dK}{ds} = 0$

-Paso 5- Determinar los puntos en donde el lugar de las raíces cruza el eje imaginario

En la ecuación característica se hace $s = j\omega$, se iguala a cero la parte real y la imaginaria, obteniendo 2 ecuaciones. Se resuelve para ω y K, donde ω da la frecuencia en el punto de corte del eje imaginario, y K el valor de la ganancia en dicho punto.

Estos puntos se encuentran mediante el criterio de estabilidad de Routh.

-Paso 6- Dibujar el lugar de las raíces (curvas)

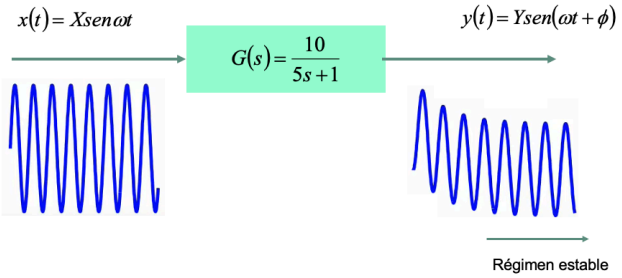
Las ramas salen del punto de ruptura tangencialmente a 90°. Deben pasar por los puntos de corte en el eje imaginario e ir a “buscar” las asíntotas del diagrama.

Análisis de respuesta en frecuencia

Es el estudio de cómo responde un sistema en *estado estable* cuando se le aplica una entrada senoidal. Interesa la salida una vez que los transitorios desaparecen, es decir, en estado estacionario.

La salida, al igual que la entrada, es también una señal senoidal y tiene la misma frecuencia, aunque puede diferir de la entrada en dos aspectos: amplitud y fase.

- ➢ El cociente entre la amplitud de la salida y la amplitud de la entrada se conoce como **magnitud**, aunque algunas veces se denomina **razón de amplitud o ganancia**. Según como sea sea esta ganancia con respecto a 1 se puede decir que el sistema amplifica o atenúa.
- ➢ El corrimiento de fase de la senoidal de salida en relación con aquel de la senoidal de entrada se denomina **fase**.
- ➢ La variación de la magnitud y la fase con la frecuencia se denomina **respuesta en frecuencia del sistema**.



La función de transferencia de un sistema en general se puede representar mediante:

$$G(s) = \frac{K(s-z_1)(s-z_2).....(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2).....(s-p_n)} \rightarrow \quad G(s) = \frac{S_o(s)}{S_i(s)} \Rightarrow \quad S_0(s) = \frac{K(s-z_1)(s-z_2).....(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2).....(s-p_n)} S_i(s)$$

$$S_i(t) = a sen\omega t \Rightarrow \quad S_i(s) = \frac{a\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$S_0(s) = \frac{K(s-z_1)(s-z_2).....(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2).....(s-p_n)} S_i(s)$$

$$S_0(s) = \frac{K(s-z_1)(s-z_2).....(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2).....(s-p_n)} \frac{a\omega}{s^2+\omega^2}$$

Esta ecuación se puede resolver aplicando el método de ecuaciones parciales

La ecuación será de la forma:

$S_o(s) = términos\ transitorios + términos\ del\ estado\ estable$

Si el sistema es estable y en estado estacionario siendo la señal de entrada: $x(t) = Xsen\omega t$, entonces la salida será: $y(t) = Ysen(\omega t + \phi)$

$$S_0(s) = a|G(j\omega)|sen(\omega t + \phi)$$

- $|G(j\omega)|$ es la magnitud de la función de transferencia G(s) cuando s se reemplaza por $j\omega$.

- a es la amplitud de la señal de entrada
- La función $G(j\omega)$, se denomina función de respuesta en frecuencia.

De la misma manera que se utiliza G(s) en el dominio de Laplace, se emplea G(jω) en el dominio de la frecuencia. Para calcularla se reemplazan los valores de s por jω en la función de transferencia original G(s). Luego se reordena la expresión para separar las partes real e imaginaria, lo cual permite identificar claramente la magnitud y la fase de la respuesta del sistema.

Ejemplo. Se multiplica y divide por el conjugado para sacar j del denominador

$$G(s)=\frac{4}{s+1} \qquad S_i(t)=2sen(3t+60^0)$$

Multiplicamos numerador y denominador por $(-j\omega+1)$

$$G(j\omega)=\frac{4}{j\omega+1}$$

$$G(j\omega)=\frac{-j4\omega+4}{\omega^2+1}=\frac{4}{\omega^2+1}-\frac{j4\omega}{\omega^2+1} \qquad |G(j\omega)|=\frac{4}{\sqrt{\omega^2+1}} \qquad \phi=-\omega$$

Se elige una frecuencia igual a 3

$$S_i(t)=2sen(3t+60^0)$$

$$|G(j\omega)|=\frac{4}{\sqrt{\omega^2+1}} \qquad |G(j\omega)|=\frac{4}{\sqrt{3^2+1}}=1.3$$

$$\tan\phi=-\omega \qquad \tan\phi=-3 \Rightarrow \phi=-72^0$$

Se reemplaza los valores de la señal de entrada

Siendo $S_i(t)=2sen(3t+60^0)$ con $|G(j\omega)|=1.3$ $\phi=-72^0$

Reemplazamos en

$$S_0(s)=a|G(j\omega)|sen(\omega t+\phi)$$

$$S_0(s)=2*1.3sen(3t+(60^0-72^0))$$

$$S_0(s)=2.6sen(3t-12^0)$$

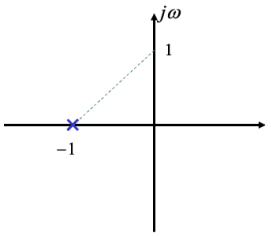
Respuesta en frecuencia a partir del patrón de polos y ceros: la magnitud y la fase de $G(j\omega)$ se pueden encontrar a partir del patrón de polos y ceros para un sistema.

-Ejemplo: suponga que se tiene un sistema con una función de transferencia:

$$G(s)=\frac{1}{s+1}$$ Si la entrada al sistema es una senoidal, entonces $s=j\omega$

Esto define un punto sobre el eje $j\omega$ de acuerdo con el valor de la frecuencia angular de entrada ω.

$G(s)=\frac{1}{s+1}\Rightarrow \quad G(j\omega)=\frac{1}{j\omega+1}$ Consideramos para $\omega=1$ podemos graficar



La función transferencia será para este caso

$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega+1}=\frac{1}{j1+1}=\frac{1}{j+1}$$

$$G(j\omega)=\frac{1}{\sqrt{2}\angle 45°}$$

Donde $\sqrt{2}$ es la longitud de la línea entre el polo y $s=j\omega$, y $\angle 45°$ es el ángulo que forma la línea con el eje real. Podemos decir entonces que:

$$G(j\omega)=\frac{1}{\sqrt{2}}\angle -45°$$

El procedimiento será:

1. Graficar las posiciones de cada polo y cada cero.
2. Marcar la posición $s=j\omega$.
3. Dibujar líneas de cada polo y cada cero al punto $s=j\omega$
4. Medir las longitudes y los ángulos de cada línea.

La función de respuesta en frecuencia es, entonces:

$$|G(j\omega)|=\frac{K*producto_longitudes_lineas-ceros}{producto_longitudes_lineas-polos}$$

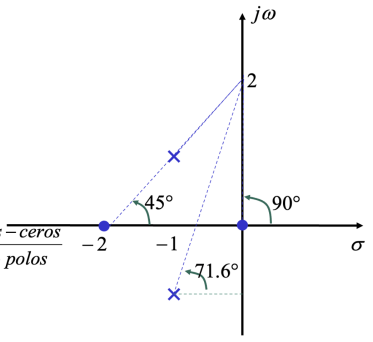
$\angle G(j\omega)=$ Suma de ángulos de las líneas de ceros – suma de ángulos de las líneas de los polos

Ejemplo $G(s)=\frac{(s+0)(s+2)}{(s+j+1)(s-j+1)}$

$S_i(t)=10sen2t$

$\omega=2$

$$|G(j\omega)|=\frac{K*producto_longitudes_lineas-ceros}{producto_longitudes_lineas-polos}$$

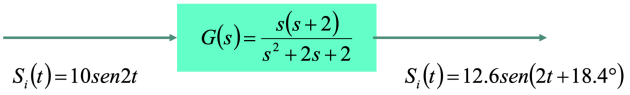


$$|G(j\omega)|=\frac{2*\sqrt{8}}{\sqrt{2*\sqrt{10}}}=1.26$$

$\angle G(j\omega)=$ Suma de ángulos de las líneas de ceros – suma de ángulos de las líneas de los polos

$\angle G(j\omega)=\angle(90°+45°-71.6-45)=\angle 18.4°$

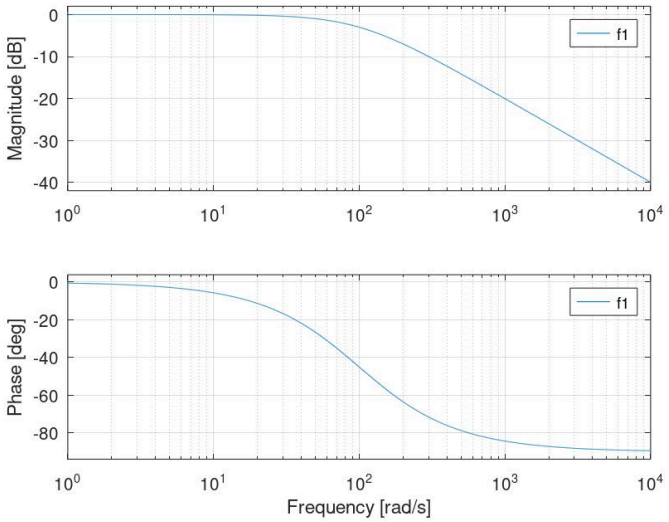
$$S_o(t)=1.26*10sen(2t+18.4°)=12.6sen(2t+18.4°)$$



La señal de entrada se estudia sobre un rango de frecuencias en donde puedo ver los puntos en donde la señal deja de ser estable.

Herramientas gráficas para representar:

- ***Diagrama de Bode:*** sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Consistirá en determinar los valores de módulo y la fase de la función de transferencia sinusoidal para cada valor de ω.
  Normalmente consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase.



  - El *diagrama de magnitud* dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala logarítmica.

$$\frac{|Y(j\omega)|}{|X(j\omega)|} \quad \text{según } \omega$$

  - El *diagrama de fase* representa la fase (en grados o radianes) de la función de transferencia en función de la frecuencia, también en escala logarítmica.
    Este gráfico permite evaluar el desplazamiento en fase entre la señal de salida y la de entrada para cada frecuencia considerada.

$$\angle\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} \quad \text{según } \omega$$

OBS: Se ocupa escala logarítmica ya que permite a la gráfica cubrir un gran intervalo de frecuencias y también conduce a gráficas asintóticas mediante líneas rectas.

Cuando un sistema tiene una función de transferencia formada por varios términos, la magnitud total es el producto de las magnitudes de cada término:

$$|G(j\omega)| = |G_1(j\omega)||G_2(j\omega)|.....|G_n(j\omega)|$$

Al aplicar logaritmos, se transforma en una suma:

$$\log|G(j\omega)| = \log|G_1(j\omega)| + \log|G_2(j\omega)| + ... + \log|G_n(j\omega)|$$

De esta manera, al graficar log|G(jω)| contra la frecuencia, basta con sumar las contribuciones individuales de cada término de la función de transferencia.
Es común expresar la magnitud en unidades de decibeles (dB).

$$Magnitud_en_dB = 20\log|G(j\omega)|$$

Elementos:

- *Ganancia constante:*

$$|G(s)| = K \Rightarrow \quad |G(j\omega)| = K$$

Para este sistema la magnitud en decibeles es: $|G(j\omega)| = 20logK$, y la fase es: 0°

- *Un polo en el origen:*

$$|G(s)| = \frac{1}{s} \Rightarrow \quad |G(j\omega)| = \frac{1}{j\omega}$$

Para este sistema la magnitud en dB es: $|G(j\omega)| = 20log\frac{1}{\omega} = -20log\omega$, y la fase es -90°.

- *Un cero en el origen:*

$$|G(s)| = s \Rightarrow \quad |G(j\omega)| = j\omega$$

Para este sistema la magnitud en decibeles es: $|G(j\omega)| = 20log\omega$, y la fase es 90°.

- *Un polo real:*

$$|G(s)| = \frac{1}{\tau s + 1} \Rightarrow \quad |G(j\omega)| = \frac{1}{j\omega\tau + 1} \Rightarrow \quad |G(j\omega)| = \frac{1 - j\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2}$$

Para este sistema la magnitud en decibeles es: $|G(j\omega)| = 20log\left(\frac{1}{1+\omega^2\tau^2}\right)$

$$\omega << \frac{1}{\tau} \Rightarrow \quad \omega^2\tau^2 \text{ es despreciable} \qquad |G(j\omega)| = 0dB$$

$$\omega >> \frac{1}{\tau} \Rightarrow \quad \omega^2\tau^2 >> 1 \qquad |G(j\omega)| = 20\log\frac{1}{\omega\tau} = -20\log\omega\tau$$

El ángulo de fase es: $\phi = tan^{-1}\omega\tau$

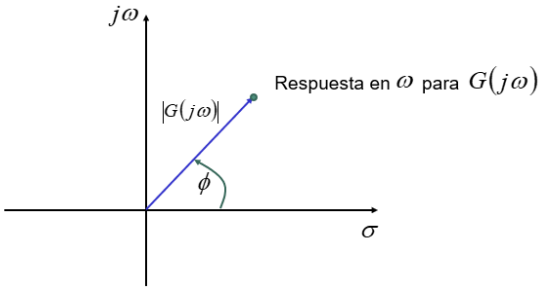
- Para frecuencias bajas tiende a $0°$
- Para frecuencias altas tiende $-90°$
- En el punto de quiebre $\omega = \frac{1}{\tau}$ el angulo es de $-45°$

➢ *Un cero real:*

$$|G(s)| = \tau s + 1 \Rightarrow \quad |G(j\omega)| = j\omega\tau + 1$$

Para este sistema la magnitud en dB es: $|G(j\omega)| = 20log\left(1 - \omega^2\tau^2\right)$, y la fase: $\phi = tan^{-1}\omega\tau$

- ***Diagrama de Nyquist:*** el diagrama de Bode nos da la información de dos variables dependientes de ω en dos gráficos separados. Nyquist propuso representar la misma información en un solo diagrama.
  Una forma de mostrar cómo se comporta un sistema a una entrada senoidal sobre un intervalo de frecuencias angulares es trazar los datos de la respuesta para el sistema en un diagrama de Nyquist: una traza polar de la respuesta en frecuencia del sistema.



Al trazar diagramas de Nyquist existen cuatro puntos clave que se deben representar:

- el inicio de la traza, donde $\omega = 0$
- el fin de la traza, donde $\omega = \infty$
- donde la traza cruza al eje real, ϕ =0° o $\phi = \pm$ 180°
- donde ésta cruza al eje imaginario, o sea, $\phi = \pm$ 90°

-Ejemplo: se reemplaza s=jω y se multiplica y divide por el conjugado para sacar j del denominador.

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \Rightarrow G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega} \Rightarrow G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}\frac{(1-j\omega)}{(1-j\omega)} \Rightarrow \quad G(j\omega) = \frac{1-j\omega}{1+\omega^2}$$

Se separa parte real e imaginaria $G(j\omega) = \frac{1}{1+\omega^2} - j\frac{\omega}{1+\omega^2}$

$$|G(j\omega)| = \sqrt{\frac{1}{(1+\omega^2)^2} + \frac{\omega^2}{(1+\omega^2)^2}} \qquad \tan\phi = \frac{-\frac{\omega}{1+\omega^2}}{\frac{1}{1+\omega^2}} = \omega \Rightarrow \quad \phi = -\tan^{-1}\omega$$

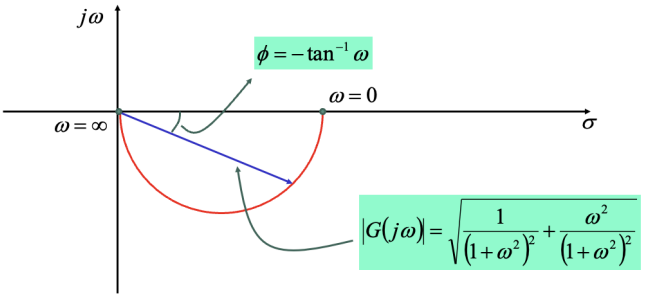
Hallar el módulo (aplicando raíz) y el ángulo

Se calcula el valor de módulo y ángulo para los extremos clave del diagrama de Nyquist:

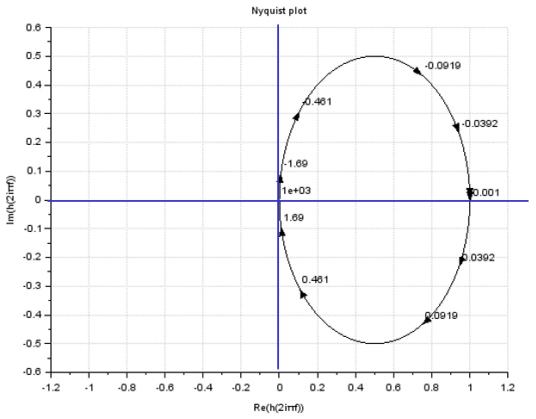
$$\omega = 0 \qquad |G(j\omega)| = \sqrt{\frac{1}{(1+0^2)^2} + \frac{0^2}{(1+0^2)^2}} = 1 \qquad \phi = \tan^{-1} 0 = 0°$$

$$\omega = \infty \qquad |G(j\omega)| = \sqrt{\frac{1}{(1+0^2)^2} + \frac{0^2}{(1+0^2)^2}} = 0 \qquad \phi = \tan^{-1} \infty = -90°$$

El diagrama queda momentaneamente asi:



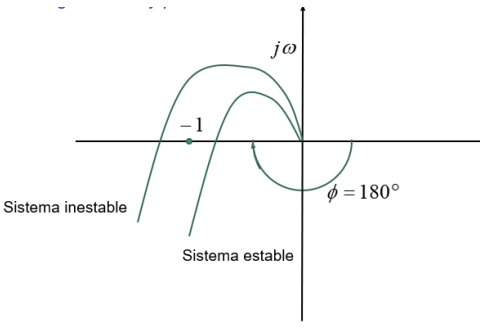
Ampliando a $-\infty \leq \omega \leq \infty$



Criterio de estabilidad de Nyquist

Para que la inestabilidad se presente cuando la entrada al sistema es senoidal, la magnitud en lazo abierto debe ser mayor que 1 si el atraso de fase en lazo abierto es 180°.

Si el sistema causa un cambio de fase de 180°, entonces la señal de realimentación estará en fase con



la señal de entrada y, de esta manera, se adicionará a ésta en vez de sustraerse.

- ➢ Si la amplitud es menor que la de la señal de entrada, se puede alcanzar una condición estable, pero si 1 a amplitud es mayor, la señal a través del sistema crecerá de manera continua.

Un ángulo de fase de 180° significa que la magnitud apunta hacia la parte negativa del eje real.
La magnitud en este valor de fase no debe exceder a 1, entonces la traza polar no debe encerrar al punto -1 sobre el eje real si el sistema va a ser estable.

Margen de ganancia: factor mediante el cual la ganancia del sistema, es decir, la magnitud, se puede incrementar antes de que se presente la inestabilidad. Esta es, entonces, la cantidad mediante la cual la magnitud en 180° debe incrementarse para alcanzar el valor crítico de 1.

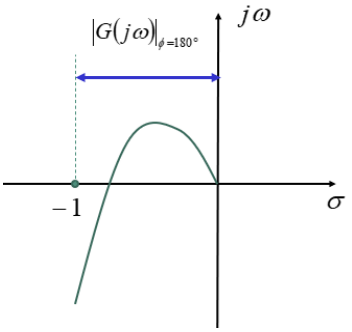
$$1 = MARGENdeGANANCIA * |G(j\omega)|_{\phi=180°}$$

El margen de ganancia se expresa en decibeles.

$$MARGEN_de_Ganancia = 20\log 1 - 20\log|G(j\omega)|_{\phi=180°}$$

—

$$MARGEN_de_Ganancia = 20\log|G(j\omega)|_{\phi=180°}$$



Margen de Fase: ángulo a través del cual la traza de Nyquist debe girar para que el punto de magnitud unitaria pase a través del punto -1 en el eje real. Esta es, por lo tanto, la cantidad mediante la cual la fase del sistema en lazo abierto pasa por 180° cuando su magnitud tiene un valor de 1.

